

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N05

PROBABILITÉS

DURÉE CONSEILLÉE : 11 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon aborde les notions fondamentales de probabilités (vocabulaire, expériences aléatoires, probabilités conditionnelles, variables aléatoires, épreuves de Bernoulli) et les coniques (définition, équations réduites, tangentes, construction) pour outiller l'élève face à des problèmes concrets de modélisation et de décision.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une expérience aléatoire, un événement et calculer sa probabilité.
- Je sais utiliser la formule des probabilités conditionnelles et l'appliquer à des situations réelles.
- Je sais modéliser une suite d'épreuves indépendantes par une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli ou binomiale.
- Je sais reconnaître une conique (ellipse, parabole, hyperbole) à partir de son équation réduite.
- Je sais déterminer l'équation de la tangente en un point d'une conique.
- Je sais construire une conique à l'aide de sa définition géométrique (foyers, directrices).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. 1. Vocabulaire et expériences aléatoires | 6. 6. Construction d'une conique et applications intégrées |
| 2. 2. Probabilité d'un événement et probabilités conditionnelles | 7. Activité d'intégration |
| 3. 3. Variables aléatoires et épreuves de Bernoulli | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. 4. Présentation générale des coniques et propriétés | 9. Exercices |
| 5. 5. Tangente en un point à une conique | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une expérience aléatoire, un événement et calculer sa probabilité.
- Je sais utiliser la formule des probabilités conditionnelles et l'appliquer à des situations réelles.
- Je sais modéliser une suite d'épreuves indépendantes par une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli ou binomiale.
- Je sais reconnaître une conique (ellipse, parabole, hyperbole) à partir de son équation réduite.
- Je sais déterminer l'équation de la tangente en un point d'une conique.
- Je sais construire une conique à l'aide de sa définition géométrique (foyers, directrices).
- Je sais rédiger une démonstration guidée pour les propriétés principales des coniques.
- Je sais mobiliser ces outils pour résoudre un problème intégrateur mêlant probabilités et géométrie analytique.

PRÉREQUIS

- Notions d'ensembles, d'union, d'intersection et de complémentaire (4ème).

- Calcul des pourcentages et manipulation des fractions (4ème).
- Repère cartésien, équation de la droite et du cercle (3ème/2nde).
- Notion de fonction, tableau de variation et dérivée (1ère).
- Résolution d'équations du second degré et inéquations (2nde).

1 VOCABULAIRE ET EXPÉRIENCES ALÉATOIRES

Au quartier Mokolo, un commerçant lance un jeu : il place une cible circulaire sur un mur et propose aux passants de lancer une balle en mousse. Chaque lancer coûte 100 FCFA et le gain est de 500 FCFA si la balle touche la cible. Combien de fois faut-il jouer pour espérer gagner ? Cette situation mêle hasard, géométrie de la cible et modélisation mathématique. Pour y répondre, nous devons d'abord poser le langage rigoureux des probabilités : qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? Comment décrire l'ensemble de tous les résultats possibles ? Comment manipuler les événements ?

1.1 Expérience aléatoire et univers des possibles

DÉFINITION Expérience aléatoire et univers Ω

Une **expérience aléatoire** est une expérience qui remplit deux conditions :

1. On peut en lister à l'avance tous les résultats possibles.
2. On ne peut pas prédire avec certitude lequel se produira lors d'une réalisation.

L'ensemble de tous les résultats possibles est appelé **univers** (ou espace des possibles) et se note Ω (oméga majuscule). Un résultat élémentaire se note souvent ω (oméga minuscule).

EXEMPLE Exemples d'expériences aléatoires

- Lancer un dé à 6 faces équilibrées. $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. On connaît la liste, mais le résultat du prochain lancer est incertain.
- Tirer une boule dans une urne contenant 3 boules blanches (B) et 2 boules noires (N). $\Omega = \{B_1; B_2; B_3; N_1; N_2\}$ (si on numérote les boules pour les distinguer) ou simplement $\Omega = \{B; N\}$ si on ne s'intéresse qu'à la couleur.
- Contrôler la tension d'une pile neuve. $\Omega = [0; +\infty[$ (intervalle de valeurs réelles). C'est une expérience à résultats continus.

ATTENTION Expérience déterministe vs aléatoire

Mesurer la longueur d'une pièce avec une règle graduée n'est pas une expérience aléatoire : le résultat est (presque) certain si l'opérateur est compétent. En revanche, mesurer le temps de réaction d'un opérateur face à un signal lumineux est une expérience aléatoire (variabilité physiologique).

1.2 Les événements : définition et opérations

DÉFINITION Événement

Un **événement** est une partie de l'univers Ω , c'est-à-dire un ensemble de résultats possibles. On note généralement les événements par des lettres majuscules : $A, B, C, \dots$

- L'événement **certain** est Ω lui-même (il se réalise à coup sûr).
- L'événement **impossible** est l'ensemble vide $\emptyset$ (il ne peut jamais se réaliser).
- L'événement **contraire** (ou complémentaire) de A est $\bar{A} = \Omega \setminus A$: « A ne se réalise pas ».

PROPRIÉTÉ Opérations sur les événements

Soient A et B deux événements de Ω .

- Union $A \cup B$: « A ou B se réalise » (au moins l'un des deux).
- Intersection $A \cap B$: « A et B se réalisent » (les deux simultanément).
- Différence $A \setminus B$: « A se réalise et B ne se réalise pas » ($A \cap \bar{B}$).
- Incompatibilité : A et B sont **incompatibles** (ou mutuellement exclusifs) si $A \cap B = \emptyset$. Ils ne peuvent pas se réaliser ensemble.

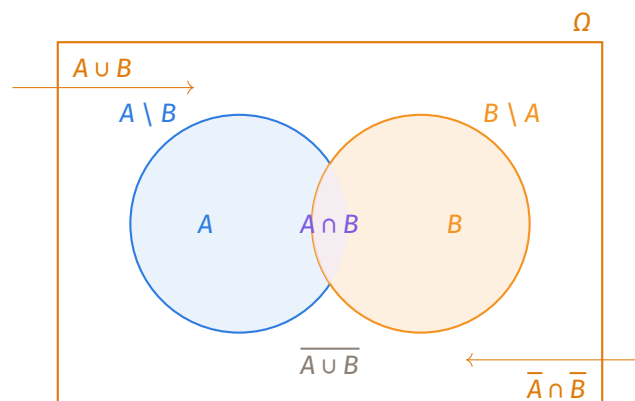


Diagramme de Venn : union, intersection, différence et complémentaire.

ATTENTION Incompatibles $\neq$ Contraires

Deux événements incompatibles ne peuvent pas arriver ensemble ($A \cap B = \emptyset$). Deux évé-

nements contraires sont incompatibles ET l'un des deux arrive obligatoirement ($A \cup B = \Omega$).

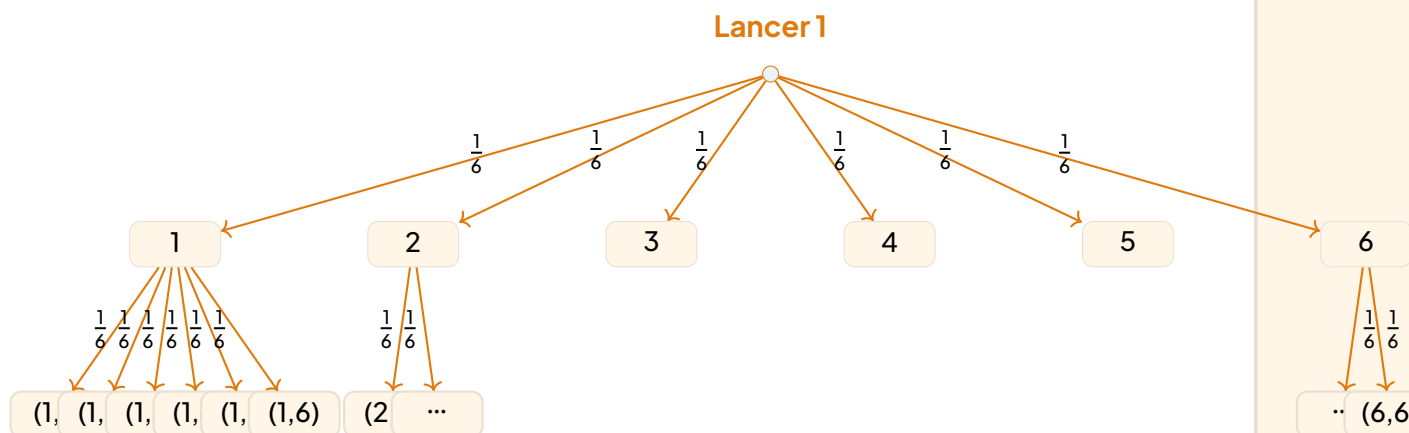
- Au lancer d'un dé : $A = \text{« résultat pair »}$ et $B = \text{« résultat impair »}$ sont contraires.
- Au lancer d'un dé : $A = \text{« résultat = 1 »}$ et $B = \text{« résultat = 2 »}$ sont incompatibles mais pas contraires (on peut faire 3, 4, 5 ou 6).

1.3 Arbre des issues pour une expérience à plusieurs étapes

Lorsque l'expérience se déroule en étapes successives (lancer deux dés, tirer deux boules sans remise, etc.), l'**arbre des issues** (ou arbre de probabilités) est l'outil de représentation idéal.

MÉTHODE Construire l'arbre des issues d'une expérience à deux étapes

1. Identifier les étapes (Étape 1, Étape 2, ...).
2. Dessiner le premier niveau : depuis une racine, tracer une branche par issue possible de l'étape 1. Noter l'issue sur la branche.
3. Dessiner les niveaux suivants : au bout de chaque branche de l'étape 1, tracer les branches correspondant aux issues possibles de l'étape 2 (attention : les issues peuvent dépendre de l'étape 1, ex : tirage sans remise).
4. Calculer les probabilités : on écrit la probabilité sur chaque branche. Le long d'un chemin, on multiplie les probabilités (règle du produit). La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.
5. Lire les résultats : chaque chemin complet (de la racine à une feuille) correspond à un résultat élémentaire de l'expérience composée. Sa probabilité est le produit des probabilités sur le chemin.



Autres branches similaires

Arbre des issues (partiel) pour deux lancers successifs d'un dé équilibré (36 issues équiprobables au total).

1.4 Probabilité d'un événement : définition et premières propriétés

Dans le cadre de l'enseignement technique (probabilités finies, issues équiprobables), on adopte la définition classique de Laplace.

DÉFINITION Probabilité d'un événement (cas équiprobable)

Si l'univers Ω est fini et que tous les résultats élémentaires ont la même chance de se produire (on dit qu'ils sont **équiprobables**), alors pour tout événement $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \frac{\text{Nombre de résultats favorables à } A}{\text{Nombre total de résultats possibles}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

La probabilité est un nombre réel compris entre 0 et 1.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de la probabilité

Pour tout événement A de Ω :

1. $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. $P(\Omega) = 1$ (certitude).
3. $P(\emptyset) = 0$ (impossibilité).
4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
5. Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$.

6. Formule de l'union : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

7. Si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

EXERCICE RÉSOLU 1

Calculer $P(\text{« somme } = 7 \text{ »})$ au lancer de deux dés équilibrés

Énoncé : On lance deux dés à 6 faces équilibrés (ou un même dé deux fois). On note S la somme des deux résultats. Calculer $P(S = 7)$.

Solution détaillée :

1. Univers Ω : Les couples ordonnés $(d_1; d_2)$ avec $d_1, d_2 \in \{1, \dots, 6\}$. $\text{Card}(\Omega) = 6 \times 6 = 36$. Les 36 issues sont équiprobables (arbre ci-dessus).
2. Événement A : « La somme vaut 7 ». $A = \{(1,6); (2,5); (3,4); (4,3); (5,2); (6,1)\}$.
3. Cardinal : $\text{Card}(A) = 6$.
4. Probabilité : $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,1667$.

Remarque : C'est la somme la plus probable au lancer de deux dés.

EXEMPLE

Tirage dans une urne : avec et sans remise

Une urne contient 5 boules : 3 Blanches (B), 2 Rouges (R). On tire 2 boules successivement.

1. Avec remise : Après le 1er tirage, on remet la boule. Les tirages sont indépendants. Ω a $5 \times 5 = 25$ issues équiprobables. $P(2 \text{ Blanches}) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = 0,36$.
2. Sans remise : On ne remet pas la 1ère boule. Les tirages ne sont pas indépendants. Ω a $5 \times 4 = 20$ issues équiprobables (couples ordonnés de boules distinctes). $P(2 \text{ Blanches}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = 0,30$.

L'arbre des issues permet de visualiser la modification des probabilités au 2ème niveau dans le cas « sans remise ».

1.5 Application : probabilité géométrique et jeu de Mokolo

DÉFINITION

Probabilité géométrique

Si l'univers Ω est une région du plan (ou de l'espace) de mesure finie et non nulle (aire, longueur, volume), et si le hasard est uniforme (tout point a la même chance d'être atteint),

alors pour tout événement A correspondant à une sous-région mesurable :

$$P(A) = \frac{\text{Mesure}(A)}{\text{Mesure}(\Omega)}.$$

Reprenons la situation d'accroche. La cible est un disque de rayon $r = 10$ cm placé au centre d'un panneau carré de côté $L = 1$ m = 100 cm. Le joueur lance la balle au hasard sur le panneau (hypothèse : le point d'impact est uniformément réparti sur le carré).

EXERCICE RÉSOLU 2 Probabilité de gagner au jeu de Mokolo

Énoncé : Calculer la probabilité de toucher la cible. En déduire l'espérance de gain pour une partie.

Solution :

1. Univers Ω : L'ensemble des points du panneau carré. $\text{Aire}(\Omega) = L^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.
2. Événement G : « La balle touche la cible » $\Leftrightarrow$ le point d'impact appartient au disque de rayon $r = 10$ cm.
3. Aire favorable : $\text{Aire}(G) = \pi r^2 = \pi \times 100 \approx 314,16 \text{ cm}^2$.
4. Probabilité (géométrique) : $P(G) = \frac{\text{Aire}(G)}{\text{Aire}(\Omega)} = \frac{100\pi}{10\,000} = \frac{\pi}{100} \approx 0,0314$.
5. Espérance de gain (aperçu) : Gain = 500 FCFA si succès, 0 sinon. Mise = 100 FCFA. Gain net aléatoire X : $X = 400$ avec $p \approx 0,0314$, $X = -100$ avec $p \approx 0,9686$. Espérance $E(X) = 400 \times 0,0314 + (-100) \times 0,9686 \approx 12,56 - 96,86 = -84,30$ FCFA. (Cette notion d'espérance mathématique sera formalisée dans la section sur les variables aléatoires).

Conclusion : Le jeu est très défavorable au joueur (perte moyenne de 84 FCFA par partie). Il faudrait jouer environ $1/0,0314 \approx 32$ fois pour toucher la cible une fois en moyenne, ce qui coûterait 3200 FCFA pour gagner 500 FCFA.

LESAVAIS-TU ? La loi des grands nombres : la fréquence stabilise la probabilité

Si vous répétez un grand nombre de fois la même expérience aléatoire dans les mêmes conditions, la **fréquence** d'apparition d'un événement (nombre de succès / nombre total d'essais) se rapproche de plus en plus de sa **probabilité théorique**. C'est ce qui justifie l'utilisation des statistiques passées (fréquences observées) pour estimer des probabilités inconnues (ex : taux de panne d'une machine, probabilité de pluie, fiabilité d'un composant électronique). Au Probatoire, on distingue bien la probabilité théorique (calculée sur un modèle) et la fréquence observée (issue d'une simulation ou d'un relevé réel).

EXERCICE 1 Entraînement : Vocabulaire et arbre

- Une entreprise fabrique des pièces. 95% sont conformes (C), 5% sont défectueuses (D). On prélève deux pièces au hasard (avec remise, car le stock est grand).
 - Représenter l'expérience par un arbre des issues pondéré (probabilités sur les branches).
 - Calculer la probabilité d'avoir exactement une pièce défectueuse.
 - Calculer la probabilité d'avoir au moins une pièce conforme.
- Dans un lot de 20 composants électroniques, 3 sont défectueux. On tire 2 composants sans remise.
 - Construire l'arbre des issues (attention : les probabilités du 2ème niveau changent selon la 1ère branche).
 - Calculer $P(\text{les deux sont conformes})$.
 - Calculer $P(\text{au moins un est défectueux})$ en utilisant l'événement contraire.
- Soit $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $A = \{2,4,6,8,10\}$ (pairs), $B = \{3,6,9\}$ (multiples de 3).
 - Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $A \setminus B$.
 - Vérifier la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ en supposant les issues équiprobables.

CORRIGÉ Exercice 1

- Arbre : Racine $\rightarrow$ C (0,95) et D (0,05). Chaque nœud $\rightarrow$ C (0,95) et D (0,05).
- Exactement 1 défectueuse : Chemins (C,D) et (D,C). $P = 0,95 \times 0,05 + 0,05 \times 0,95 = 2 \times 0,0475 = 0,095$.
- Au moins 1 conforme : Contraire de « 2 défectueuses ». $P(2 D) = 0,05^2 = 0,0025$. $P(\geq 1C) = 1 - 0,0025 = 0,9975$.

CORRIGÉ Exercice 2

- Arbre sans remise : 1er niveau : C (17/20), D (3/20). Si 1er = C : reste 16 C, 3 D $\rightarrow$ 2ème niveau : C (16/19), D (3/19). Si 1er = D : reste 17 C, 2 D $\rightarrow$ 2ème niveau : C (17/19), D (2/19).
- $P(C \text{ et } C) = \frac{17}{20} \times \frac{16}{19} = \frac{272}{380} = \frac{68}{95} \approx 0,7158$.
- $P(\geq 1D) = 1 - P(2 C) = 1 - \frac{68}{95} = \frac{27}{95} \approx 0,2842$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (Card 7). $A \cap B = \{6\}$ (Card 1). $\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (Card 5). $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$ (Card 4).
2. $P(A) = 5/10 = 0,5$. $P(B) = 3/10 = 0,3$. $P(A \cap B) = 1/10 = 0,1$. $P(A \cup B) = 7/10 = 0,7$.
Vérification : $0,5 + 0,3 - 0,1 = 0,7$. ✓

2 PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

2.1 Rappel et transition : de l'expérience aléatoire à la mesure de l'incertitude

Dans la section précédente, nous avons posé le vocabulaire fondamental : **expérience aléatoire**, **univers** Ω , **événement** (partie de Ω), opérations sur les événements (réunion, intersection, complémentaire, incompatibilité). Nous savons décrire les issues possibles d'une situation aléatoire (lancer de dé, contrôle qualité, test médical). Il reste à quantifier la **chance** qu'un événement se réalise. C'est l'objet de la **probabilité**.

En Terminale technique, nous nous plaçons d'abord dans le cadre **fini et équiprobable** (toutes les issues élémentaires ont la même chance), ce qui couvre la grande majorité des applications industrielles (échantillonnage, jeux, fiabilité) et permet d'introduire rigoureusement le conditionnement.

DÉFINITION Probabilité équiprobable

Soit Ω un univers fini muni de l'équiprobabilité (chaque issue élémentaire $\omega \in \Omega$ a la même probabilité $1/|\Omega|$). Pour tout événement $A \subseteq \Omega$, la probabilité de A est :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{nombre de cas favorables à } A}{\text{nombre total de cas possibles}}.$$

On a toujours $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$.

PROPRIÉTÉ Propriétés usuelles (admises au Probatoire)

Pour tous événements $A, B \subseteq \Omega$:

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si $A \cap B = \emptyset$ (incompatibles) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- Si $A \subseteq B : P(A) \leq P(B)$.

EXEMPLE Contrôle qualité en atelier

Un lot de 200 pièces contient 12 pièces défectueuses. On prélève une pièce au hasard (équiprobabilité).

- Ω = ensemble des 200 pièces, $|\Omega| = 200$.
- D = « pièce défectueuse », $|D| = 12$.
- $P(D) = \frac{12}{200} = 0,06 = 6\%$.
- $P(\text{conforme}) = 1 - 0,06 = 0,94$.

2.2 Probabilité conditionnelle : l'information change la donne

Souvent, on apprend qu'un événement B est réalisé (résultat d'un test, information partielle). La probabilité d'un autre événement A doit être **réévaluée** dans ce nouvel univers réduit à B .

EXPÉRIENCE Découverte : test de dépistage

Considérons une population de 1000 personnes.

- 100 sont malades (M), 900 sont saines (S).
 - Un test détecte la maladie : sur les 100 malades, 90 sont testés positifs (T^+); sur les 900 sains, 90 sont testés positifs (faux positifs).
1. Compléter le tableau de contingence ci-dessous.
 2. Calculer $P(T^+)$ (probabilité brute d'être positif).
 3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité d'être réellement malade ? Noter cette probabilité $P(M|T^+)$.
 4. Comparer $P(M|T^+)$ et $P(M)$. Que constatez-vous ?

	Malade (M)	Sain (S)	Total
Test + (T^+)	90	90	180
Test - (T^-)	10	810	820
Total	100	900	1000

Analyse : $P(M) = 0,10$. Mais $P(M|T^+) = \frac{90}{180} = 0,50$. L'information « test positif » multiplie par 5 la probabilité d'être malade. C'est l'essence du conditionnement.

DÉFINITION Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements de Ω avec $P(B) > 0$ (B non impossible). La **probabilité conditionnelle de A sachant B** est :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Interprétation : On restreint l'univers à B ; les issues favorables à A deviennent celles de $A \cap B$.

ATTENTION Pièges classiques

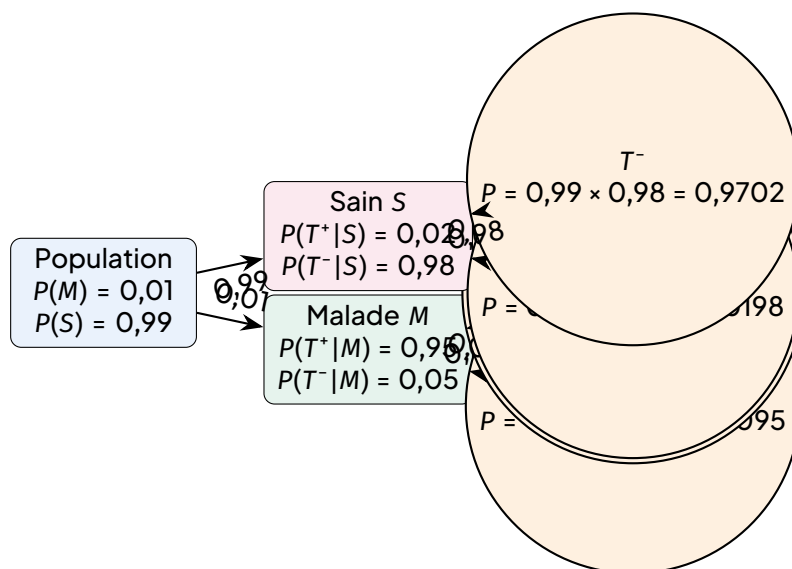
- Confusion $P(A|B)$ et $P(B|A)$: En général $P(A|B) \neq P(B|A)$. Dans l'exemple : $P(M|T^+) = 0,5$ mais $P(T^+|M) = 0,9$.
- Condition impossible : $P(A|B)$ n'est pas définie si $P(B) = 0$.
- Ordre des événements : « Sachant B » signifie que B est l'hypothèse (dénominateur), A est la thèse (numérateur).

PROPRIÉTÉ Formule des probabilités composées (ou multiplication)

Immédiatement de la définition : $P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B) = P(A) \times P(B|A)$. C'est la base de la construction des arbres pondérés (probabilités sur les branches = conditionnelles).

EXEMPLE Arbre pondéré : Test de dépistage (données réelles)

Une maladie touche 1% de la population ($P(M) = 0,01$). Un test a une sensibilité $P(T^+|M) = 0,95$ et une spécificité $P(T^-|S) = 0,98$ (donc $P(T^+|S) = 0,02$). Construire l'arbre et calculer $P(T^+)$ et $P(M|T^+)$.



Arbre pondéré du test de dépistage. Les probabilités aux feuilles sont les $P(\text{chemin}) = P(\text{racine}) \times P(\text{branche}_1) \times \dots$

Calculs :

$$P(T^+) = P(M \cap T^+) + P(S \cap T^+) = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293.$$

$$P(M|T^+) = \frac{P(M \cap T^+)}{P(T^+)} = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,324 = 32,4\%.$$

Interprétation technique : Même avec un test performant (95%/98%), la rareté de la maladie (1%) fait que **2 tests positifs sur 3 sont des faux positifs**. C'est le **paradoxe du dépistage**, crucial en santé publique et maintenance prédictive.

2.3 Formule des probabilités totales et Théorème de Bayes

Ces deux résultats sont les piliers du **raisonnement inverse** : remonter de l'effet (test positif) à la cause (maladie).

PROPRIÉTÉ Formule des probabilités totales — Théorème (démonstration exigible au Probatoire)

Soit $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ une **partition** de Ω (événements deux à deux incompatibles et $\bigcup B_i = \Omega$) avec $P(B_i) > 0$. Pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : Formule des probabilités totales**

1. Écrire A comme réunion d'événements incompatibles en utilisant la partition : $A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$.
2. Justifier que les $(A \cap B_i)$ sont deux à deux incompatibles.
3. Appliquer la σ -additivité (somme des probabilités pour événements incompatibles).
4. Utiliser la formule des probabilités composées sur chaque terme $P(A \cap B_i)$.
5. Conclure.

Preuve formelle : $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup B_i) = \bigcup (A \cap B_i)$. Les $(A \cap B_i)$ sont incompatibles car les B_i le sont.
 $P(A) = \sum P(A \cap B_i) = \sum P(B_i)P(A|B_i)$. $\square$

PROPRIÉTÉ**Théorème de Bayes — Théorème (démonstration exigible au Probatoire)**

Mêmes hypothèses. Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)}$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : Théorème de Bayes**

1. Écrire la définition de $P(B_k | A)$.
2. Remplacer le numérateur par la formule des probabilités composées.
3. Remplacer le dénominateur $P(A)$ par la formule des probabilités totales.
4. Conclure.

Preuve formelle : $P(B_k | A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum P(B_i)P(A|B_i)}$. $\square$

MÉTHODE**Résoudre un problème de probabilités conditionnelles / Bayes en 4 étapes**

1. Identifier la partition (causes) et l'événement observé (effet). Noter $B_1, \dots, B_n$ les causes (ex : Malade/Sain, Machine 1/2/3) et A l'effet observé (Test +, Pièce défectueuse).
2. Lister les données : $P(B_i)$ (probabilités a priori des causes) et $P(A|B_i)$ (probabilités de l'effet sachant chaque cause = fiabilité du test, taux de défaut machine).

3. Calculer $P(A)$ par la formule des probabilités totales. C'est la probabilité brute d'observer l'effet.
4. Appliquer Bayes pour la cause cherchée : $P(B_R | A) = \frac{P(B_R)P(A|B_R)}{P(A)}$. Interpréter le résultat en pourcentage.

EXERCICE RÉSOLU 3 Contrôle qualité multi-machines

Un atelier possède 3 machines M_1, M_2, M_3 produisant respectivement 50%, 30%, 20% des pièces. Leurs taux de rebuts (défaut D) sont : 2%, 3%, 5%. On choisit une pièce au hasard dans la production globale.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?
2. Sachant qu'elle est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle vienne de M_3 ?

SOLUTION

Solution détaillée Étape 1 : Partition et événement. $B_1 = M_1, B_2 = M_2, B_3 = M_3$ (partition). $A = D$ (défectueuse). Étape 2 : Données. $P(M_1) = 0,50, P(M_2) = 0,30, P(M_3) = 0,20. P(D|M_1) = 0,02, P(D|M_2) = 0,03, P(D|M_3) = 0,05$. Étape 3 : Probabilités totales.

$$\begin{aligned} P(D) &= P(M_1)P(D|M_1) + P(M_2)P(D|M_2) + P(M_3)P(D|M_3) \\ &= 0,50 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 + 0,20 \times 0,05 \\ &= 0,010 + 0,009 + 0,010 = 0,029. \end{aligned}$$

Étape 4 : Bayes pour M_3 .

$$P(M_3|D) = \frac{P(M_3)P(D|M_3)}{P(D)} = \frac{0,20 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,010}{0,029} \approx 0,3448 = 34,5\%.$$

Conclusion : Bien que M_3 ne produise que 20% du volume, elle génère 34,5% des défauts. C'est la machine à surveiller en priorité (diagramme de Pareto probabiliste).

2.4 Indépendance d'événements : quand l'information ne change rien

Deux événements sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre. C'est une propriété **mathématique** (pas seulement intuitive), qui se vérifie par un calcul.

DÉFINITION Indépendance de deux événements

Les événements A et B (avec $P(A) > 0, P(B) > 0$) sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Équivalent (si $P(B) > 0$) : $P(A|B) = P(A)$. Équivalent (si $P(A) > 0$) : $P(B|A) = P(B)$.

ATTENTION Indépendance $\neq$ Incompatibilité — Erreur fatale au Probatoire

- Incompatibles : $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$. Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, alors $P(A)P(B) > 0$. Donc incompatibles $\Rightarrow$ NON indépendants (savoir que A est réalisé rend B impossible).
- Indépendants : $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$ (si probabilités non nulles). Donc indépendants $\Rightarrow$ NON incompatibles (ils peuvent se réaliser ensemble).
- Visuel : Dans un diagramme de Venn, l'indépendance correspond à un « produit des aires » (proportionnalité), pas à une séparation.

EXEMPLE Test d'indépendance : Dé et Parité

On lance un dé équilibré ($\Omega = \{1..6\}$). $A =$ « résultat pair » = $\{2,4,6\}$, $P(A) = 1/2$. $B =$ « résultat ≤ 3 » = $\{1,2,3\}$, $P(B) = 1/2$. $A \cap B = \{2\}$, $P(A \cap B) = 1/6$. $P(A)P(B) = 1/4 \neq 1/6$. A et B ne sont pas indépendants. Intuition : Savoir que le résultat est ≤ 3 change la chance qu'il soit pair (1 chance sur 3 au lieu de 1 sur 2).

$C =$ « résultat $\in \{1,4\}$ », $P(C) = 1/3$. $A \cap C = \{4\}$, $P(A \cap C) = 1/6$. $P(A)P(C) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$. A et C sont indépendants.

PROPRIÉTÉ Indépendance par paires vs Indépendance mutuelle (rappel)

Pour trois événements A, B, C :

- Indépendance par paires : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(A \cap C) = P(A)P(C)$, $P(B \cap C) = P(B)P(C)$.
- Indépendance mutuelle : Indépendance par paires ET $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$.
- L'indépendance par paires n'entraîne pas l'indépendance mutuelle (contre-exemple classique : deux lancers de pièce, A =premier pile, B =deuxième pile, C =même face).

Au Probatoire, on teste l'indépendance par paires sauf mention contraire.

2.5 Applications intégrées : du diagnostic à la fiabilité

EXERCICE RÉSOLU 4 Fiabilité système : redondance active

Un système critique (ex : freinage avion, serveur bancaire) possède deux composants

C_1, C_2 en parallèle (redondance active) : le système fonctionne si au moins un composant fonctionne. $P(C_1 \text{ fonctionne}) = 0,99$, $P(C_2 \text{ fonctionne}) = 0,98$. On suppose l'indépendance. Calculer la fiabilité du système $P(S)$.

SOLUTION

Solution $S = C_1 \cup C_2$. $P(S) = P(C_1) + P(C_2) - P(C_1 \cap C_2)$. Par indépendance : $P(C_1 \cap C_2) = 0,99 \times 0,98 = 0,9702$. $P(S) = 0,99 + 0,98 - 0,9702 = 0,9998$. Gain : La redondance fait passer la probabilité de panne de 1% (pour C_1 seul) à 0,02% (facteur 50). C'est le principe de la **tolérance aux pannes**.

EXERCICE 2 Entraînement : Diagnostic automobile

Un garage reçoit des voitures de deux marques : 60% Marque A, 40% Marque B. Sur la Marque A, 10% ont un défaut de freinage (D). Sur la Marque B, 25% ont ce défaut. On choisit une voiture au hasard. On teste les freins : le test révèle un défaut (T^+). Le test a une sensibilité $P(T^+ | D) = 0,95$ et une spécificité $P(T^- | \bar{D}) = 0,90$.

1. Calculer la probabilité qu'une voiture ait un défaut de freinage ($P(D)$).
2. Calculer la probabilité que le test soit positif ($P(T^+)$).
3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la voiture ait réellement un défaut ($P(D | T^+)$)?
4. La marque de la voiture et le résultat du test sont-ils indépendants ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice Diagnostic automobile

Notations : A =Marque A, B =Marque B, D =Défaut, T^+ =Test positif. Données : $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$. $P(D|A) = 0,1$, $P(D|B) = 0,25$. $P(T^+|D) = 0,95$, $P(T^+|\bar{D}) = 0,10$ (car spécificité 0,90).

1. Probabilité totale pour D (partition marques) : $P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) = 0,6 \times 0,1 + 0,4 \times 0,25 = 0,06 + 0,10 = 0,16$.
2. Probabilité totale pour T^+ (partition $D/\bar{D}$) : Il faut $P(\bar{D}) = 1 - 0,16 = 0,84$. $P(T^+) = P(D)P(T^+|D) + P(\bar{D})P(T^+|\bar{D}) = 0,16 \times 0,95 + 0,84 \times 0,10 = 0,152 + 0,084 = 0,236$.
3. Bayes pour $P(D|T^+)$: $P(D|T^+) = \frac{P(D)P(T^+|D)}{P(T^+)} = \frac{0,152}{0,236} \approx 0,644 = 64,4\%$. Le test positif multiplie par 4 la probabilité de défaut (de 16% à 64%), mais 35% des alertes restent des faux positifs.
4. Indépendance Marque / Test? Tester $P(T^+|A)$ vs $P(T^+)$. $P(T^+|A) = P(D|A)P(T^+|D) + P(\bar{D}|A)P(T^+|\bar{D}) = 0,1 \times 0,95 + 0,9 \times 0,10 = 0,095 + 0,09 = 0,185$. $P(T^+) = 0,236$. $0,185 \neq 0,236 \Rightarrow$ NON indépendants. La marque influence la prévalence du défaut, donc le taux de positivité du test.

À RETENIR

Synthèse : Boîte à outils Probabilités Conditionnelles

- Conditionnelle : $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ($P(B) > 0$). « Sachant B » → dénominateur $P(B)$.
- Arbre pondéré : Racine = causes ($P(B_i)$), Branches = effets sachant causes ($P(A|B_i)$), Feuilles = jointes ($P(B_i \cap A)$). Somme des feuilles = 1.
- Probabilités totales : $P(A) = \sum P(B_i)P(A|B_i)$. (Partition B_i = causes).
- Bayes : $P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum P(B_i)P(A|B_i)}$. (Remonter cause ← effet).
- Indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A)$. Vérifier par le calcul, pas par l'intuition.
- Incompatibles $\neq$ Indépendants. Si $P(A) > 0, P(B) > 0$: Incompatibles $\Rightarrow$ Dépendants.

LESAVAIS-TU ?

Le test du VIH et la prévalence : enjeu de santé publique

Au Cameroun, la prévalence du VIH est d'environ 2,7% (données récentes). Les tests rapides ont une sensibilité $> 99\%$ et spécificité $> 99\%$. Appliquons Bayes : $P(\text{VIH}|T^+) = \frac{0,027 \times 0,99}{0,027 \times 0,99 + 0,973 \times 0,01} \approx \frac{0,0267}{0,0364} \approx 73\%$. Même avec un test excellent, 1 test positif sur 4 est un faux positif dans la population générale. C'est pourquoi on confirme toujours par un second test (différent, plus spécifique) avant tout diagnostic définitif. En maintenance industrielle, c'est la même logique : une alarme capteur déclenche une inspection visuelle avant l'arrêt de la ligne.

3

VARIABLES ALÉATOIRES ET ÉPREUVES DE BERNOULLI

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la probabilité d'événements, y compris conditionnels. Mais dans la vie pratique — contrôle qualité en usine, jeux de hasard, gestion de stock — on s'intéresse souvent non pas à un événement isolé, mais à une **grandeur numérique** qui dépend du hasard : le nombre de pièces défectueuses dans un lot, le gain d'un joueur, le nombre de pannes d'une machine sur un mois. Cette section introduit l'outil qui permet d'étudier ces grandeurs : la **variable aléatoire**, puis le modèle le plus utile au programme : la **loi binomiale**.

3.1 Variable aléatoire discrète et loi de probabilité

Intuition. Un technicien contrôle un lot de 3 pièces sortant d'une machine. Le résultat du contrôle est aléatoire, mais ce qui l'intéresse, c'est le nombre de pièces défectueuses : ce nombre peut valoir 0, 1, 2 ou 3. À chaque issue de l'expérience, on associe donc un nombre réel : c'est exactement l'idée d'une variable aléatoire.

DÉFINITION Variable aléatoire discrète

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire. Une **variable aléatoire discrète** X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue ω , associe un nombre réel $X(\omega)$, et qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

DÉFINITION Loi de probabilité

La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire discrète X est la donnée de toutes les valeurs x_i prises par X et des probabilités associées $p_i = P(X = x_i)$. On la présente dans un **tableau de répartition** :

x_i	x_1	x_2	...	x_n	Total
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n	1

On a toujours $p_i \geq 0$ pour tout i , et $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

ATTENTION Vérification obligatoire

Avant tout calcul, vérifie que la somme des probabilités vaut 1. Si $\sum p_i \neq 1$, le tableau n'est pas une loi de probabilité : il y a une erreur dans l'énoncé ou dans tes calculs. Attention aussi à ne pas oublier une valeur possible de X (par exemple la valeur 0).

EXERCICE RÉSOLU 5 Loi de probabilité d'un contrôle qualité

Un atelier contrôle 2 pièces tirées au hasard dans une production contenant 10 % de pièces défectueuses (on suppose les tirages indépendants). On note X le nombre de pièces défectueuses parmi les 2. Déterminer la loi de probabilité de X .

SOLUTION

X prend les valeurs 0, 1 et 2. Avec $p = 0,1$ (probabilité qu'une pièce soit défectueuse) et $q = 1 - p = 0,9$:

$$P(X = 0) = 0,9 \times 0,9 = 0,81,$$

$$P(X = 1) = 2 \times 0,1 \times 0,9 = 0,18,$$

$$P(X = 2) = 0,1 \times 0,1 = 0,01.$$

(Le facteur 2 dans $P(X = 1)$ vient des deux cas possibles : défectueuse puis bonne, ou bonne puis défectueuse.) Vérification : $0,81 + 0,18 + 0,01 = 1$. La loi de X est :

x_i	0	1	2	Total
$P(X = x_i)$	0,81	0,18	0,01	1

3.2 Espérance, variance et écart-type

Intuition. Si un joueur répète un jeu de hasard un très grand nombre de fois, quel sera son gain moyen par partie ? C'est l'**espérance**. Et pour savoir si les gains sont stables ou très dispersés autour de cette moyenne, on utilise la **variance** et l'**écart-type**.

DÉFINITION Espérance, variance, écart-type

Soit X une variable aléatoire discrète prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$.

- L'**espérance** de X est : $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n$.
- La **variance** de X est : $V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- L'**écart-type** est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

À RETENIR Interprétation

- $E(X)$ est la valeur moyenne de X sur un grand nombre de répétitions de l'expérience.
- $\sigma(X)$ mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne : plus σ est grand, plus les résultats sont imprévisibles.

EXEMPLE Calcul complet sur l'exemple de l'atelier

Reprenons la loi de X ci-dessus : $E(X) = 0,81 \times 0 + 0,18 \times 1 + 0,01 \times 2 = 0,20$. En moyenne, on trouve donc 0,2 pièce défectueuse par contrôle de 2 pièces (cohérent : 10 % de 2). Pour la variance, on calcule d'abord $E(X^2) = 0,81 \times 0^2 + 0,18 \times 1^2 + 0,01 \times 2^2 = 0,22$, d'où $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,22 - 0,20^2 = 0,18$ et $\sigma(X) = \sqrt{0,18} \approx 0,42$.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne confonds pas $E(X^2)$ et $[E(X)]^2$: ce sont deux quantités différentes, et la formule de la variance utilise les deux.
- L'écart-type est la racine carrée de la variance : n'oublie pas cette dernière étape quand l'énoncé demande σ .
- Une variance est toujours positive ou nulle. Un résultat négatif signale une erreur de calcul.

3.3 Épreuve de Bernoulli

DÉFINITION Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues :

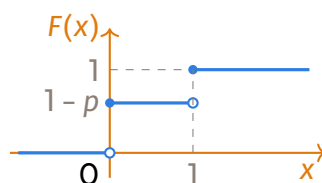
- le **succès** S , de probabilité p ;
- l'**échec** $\bar{S}$, de probabilité $q = 1 - p$.

Le nombre p (avec $0 < p < 1$) est appelé le **paramètre** de l'épreuve. La variable aléatoire X qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec est appelée **variable de Bernoulli** ; on a $E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$.

EXEMPLE Exemples d'épreuves de Bernoulli

- Contrôler une pièce : défectueuse ($p = 0,02$) ou conforme ($q = 0,98$).
- Lancer une pièce de monnaie : pile ($p = 0,5$) ou face.
- Un client entre dans un magasin : il achète (p) ou il n'achète pas.

La fonction de répartition d'une variable de Bernoulli X est définie par $F(x) = P(X \leq x)$. Elle vaut 0 avant 0, puis $1 - p$ entre 0 (compris) et 1 (non compris), puis 1 à partir de 1 : c'est une fonction « en escalier ».



Fonction de répartition d'une variable de Bernoulli : paliers en 0 et en 1 (points pleins = valeurs prises, points creux = valeurs exclues).

3.4 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Intuition. On ne contrôle pas une seule pièce, mais un lot de n pièces, dans les mêmes conditions et indépendamment les unes des autres. On compte alors le nombre total de succès : c'est le **schéma de Bernoulli**.

DÉFINITION Schéma de Bernoulli, loi binomiale

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de paramètre p . La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $B(n, p)$. Pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{où } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Le coefficient $\binom{n}{k}$ (lu « k parmi n ») compte le nombre de façons de placer les k succès parmi les n épreuves.

ATTENTION Épreuve ou schéma ?

Ne confonds pas :

- l'épreuve de Bernoulli : une seule expérience ($n = 1$), X vaut 0 ou 1 ;
- le schéma de Bernoulli : $n > 1$ répétitions, X peut valoir 0, 1, ..., n .

Avant d'appliquer la formule binomiale, vérifie toujours les trois conditions : deux issues, épreuves identiques (même p) et indépendantes. Un tirage sans remise dans un petit lot n'est pas un schéma de Bernoulli ; en revanche, si le lot est très grand, on assimile le tirage à un tirage avec remise et le modèle binomial s'applique.

PROPRIÉTÉ Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim B(n, p)$, alors :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Ces formules ne se démontrent pas au Probatoire ; elles s'appliquent directement.

EXPÉRIENCE D'où vient la formule $E(X) = np$?

Une épreuve de Bernoulli a pour espérance p . Le schéma de Bernoulli répète n fois cette épreuve, et l'espérance du nombre total de succès est la somme des espérances : $E(X) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ fois}} = np$. Retiens l'idée : sur n essais avec une proportion p de succès, on attend en moyenne np succès.

MÉTHODE Calculer $P(X = k)$, $P(X \leq k)$ ou $P(X \geq k)$

1. Identifier n , p et vérifier les conditions du schéma de Bernoulli.
2. Pour $P(X = k)$: utiliser directement la formule $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (touche `nCr` de la calculatrice pour les coefficients).
3. Pour $P(X \leq k)$: additionner $P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = k)$, ou utiliser la fonction `binomFRép` / `BinomCD` de la calculatrice.
4. Pour $P(X \geq k)$: passer par l'événement contraire : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.
5. Arrondir au degré de précision demandé (souvent 10^{-3} ou 10^{-4}).

EXERCICE RÉSOLU 6 Contrôle qualité dans une usine

Une usine de Douala produit 2 % de pièces défectueuses. On prélève au hasard un lot de 100 pièces dans la production (la production est suffisamment grande pour assimiler le prélèvement à des tirages indépendants). On note X le nombre de pièces défectueuses dans le lot.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
2. Calculer $E(X)$ et interpréter.
3. Calculer la probabilité d'avoir au plus 3 pièces défectueuses dans le lot (arrondir à 10^{-3}).

SOLUTION

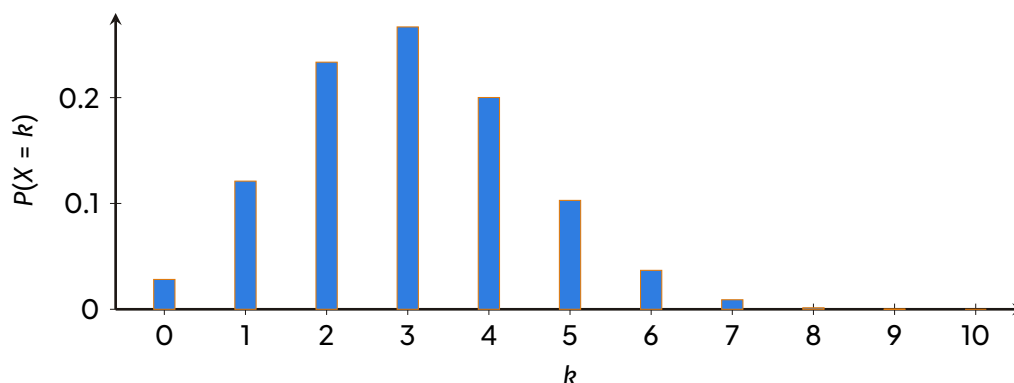
1. Chaque pièce contrôlée est une épreuve de Bernoulli : défectueuse (succès, $p = 0,02$) ou conforme. Les 100 contrôles sont identiques et indépendants. Donc $X \sim B(100; 0,02)$.

2. $E(X) = np = 100 \times 0,02 = 2$. En moyenne, un lot de 100 pièces contient 2 pièces défectueuses.

3. « Au plus 3 » signifie $X \leq 3$:

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= \binom{100}{0} 0,02^0 0,98^{100} + \binom{100}{1} 0,02^1 0,98^{99} \\ &\quad + \binom{100}{2} 0,02^2 0,98^{98} + \binom{100}{3} 0,02^3 0,98^{97} \\ &\approx 0,1326 + 0,2707 + 0,2734 + 0,1823 \approx 0,859. \end{aligned}$$

La probabilité d'avoir au plus 3 pièces défectueuses est d'environ 0,859, soit environ 86 %.



Histogramme de la loi binomiale $B(10; 0,3)$: le maximum est atteint en $k = 3$, proche de l'espérance $np = 3$.

ATTENTION Erreurs classiques sur la loi binomiale

- Oublier le coefficient $\binom{n}{k}$ dans $P(X = k)$: sans lui, on ne compte qu'un seul arrangement des succès.
- Confondre $P(X \leq k)$ et $P(X < k)$: le second exclut la valeur k .
- Écrire $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k)$: c'est faux ! La bonne formule est $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.

3.5 Vers la loi normale : le théorème de Moivre–Laplace (évocation)

Observe l'histogramme de $B(10; 0,3)$ ci-dessus : il a une forme « en cloche ». Lorsque n devient grand, cette forme en cloche se rapproche d'une courbe célèbre : la **courbe en cloche** de la **loi normale**. C'est le contenu du théorème de **Moivre–Laplace** : pour n grand, la loi binomiale $B(n, p)$ peut être approchée par une loi normale de moyenne np et d'écart-type $\sqrt{np(1-p)}$. Cette approximation, très utilisée en contrôle qualité et dans les sondages, sera étudiée plus en détail dans la suite du programme ; ici, il suffit de retenir l'idée : la répétition d'un grand nombre d'épreuves identiques produit une répartition en cloche autour de la moyenne np .

LESAVAIS-TU ? La loi binomiale, un modèle universel

La loi binomiale modélise le nombre de succès dans n épreuves indépendantes et identiques : contrôle qualité dans les usines, sondages électoraux, tests médicaux, tirs au but... Elle porte le nom de Jacques Bernoulli (1654–1705), mathématicien suisse dont l'ouvrage *Ars Conjectandi* (1713) jette les bases du calcul des probabilités. Au Cameroun, les bureaux d'études et les services de contrôle qualité des entreprises agroalimentaires utilisent quotidiennement ce modèle pour décider si un lot de produits peut être mis sur le marché.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un candidat répond au hasard à un QCM de 8 questions ; chaque question a 4 propositions dont une seule est correcte. On note X le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Calculer la probabilité que le candidat ait au moins une bonne réponse (arrondir à 10^{-3}).

CORRIGÉ Exercice 3.5

1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli : bonne réponse (succès) avec $p = \frac{1}{4} = 0,25$. Les 8 réponses sont indépendantes et identiques, donc $X \sim B(8; 0,25)$.
2. $E(X) = np = 8 \times 0,25 = 2$; $V(X) = np(1-p) = 8 \times 0,25 \times 0,75 = 1,5$, d'où $\sigma(X) = \sqrt{1,5} \approx 1,22$.
3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,75^8 \approx 1 - 0,1001 \approx 0,900$. Le candidat a environ 90 % de chances d'avoir au moins une bonne réponse en répondant au hasard.

À RETENIR L'essentiel de la section

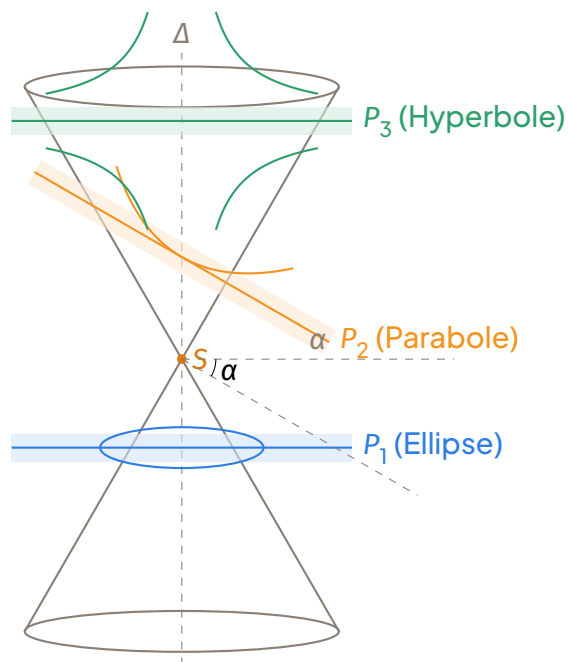
- Une variable aléatoire discrète associe un nombre à chaque issue ; sa loi de probabilité est un tableau dont la somme vaut 1.
- $E(X) = \sum p_i x_i$ (moyenne), $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ (dispersion), $\sigma = \sqrt{V}$.
- Épreuve de Bernoulli : deux issues, succès de probabilité p .
- Loi binomiale $B(n, p) : P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, avec $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.
- Pour n grand, la loi binomiale s'approche d'une courbe en cloche (Moivre-Laplace).

4 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CONIQUES ET PROPRIÉTÉS

Après avoir exploré le hasard et la modélisation des phénomènes aléatoires avec les variables aléatoires et les épreuves de Bernoulli, nous changeons radicalement de registre pour entrer dans la géométrie analytique. Les **coniques** sont des courbes d'une élégance remarquable, nées de l'intersection d'un plan et d'un cône. Elles ne sont pas de simples objets théoriques : elles décrivent les orbites des planètes (ellipses), la trajectoire d'un projectile ou le faisceau d'un phare (paraboles), et la forme de certaines antennes ou ombres portées (hyperboles). Maîtriser leurs équations réduites et leurs propriétés géométriques est indispensable pour tout technicien confronté à l'optique, la mécanique céleste, le calcul de structures ou le traitement du signal.

4.1 Définition géométrique : sections d'un cône de révolution

Imaginons un **cône de révolution** à deux nappes (deux cônes accolés par leur sommet S), engendré par une droite génératrice tournant autour d'un axe Δ . Coupons ce cône par un plan P qui ne passe pas par le sommet S . Selon l'inclinaison de P par rapport à l'axe Δ , nous obtenons trois types de courbes fermées ou ouvertes : les **coniques**.



Les trois types de coniques obtenus par section d'un cône de révolution par un plan P : ellipse (plan peu incliné), parabole (plan parallèle à une génératrice), hyperbole (plan très incliné coupant les deux nappes).

DÉFINITION Conique — Définition géométrique

Une conique est la courbe d'intersection d'un cône de révolution à deux nappes par un plan ne passant pas par le sommet du cône.

- Si le plan coupe une seule nappe et n'est pas parallèle à une génératrice → Ellipse (cas particulier : Cercle si le plan est perpendiculaire à l'axe).
- Si le plan est parallèle à une génératrice du cône → Parabole.
- Si le plan coupe les deux nappes → Hyperbole.

4.2 Définition unifiée par foyer, directrice et excentricité

Au-delà de la construction solide, les coniques possèdent une définition plane, métrique, qui permet de les étudier dans un repère orthonormé. C'est la définition par **foyer**, **directrice** et **excentricité**.

DÉFINITION Foyer, Directrice, Excentricité

Soit F un point (le **foyer**), D une droite ne passant pas par F (la **directrice**) et e un nombre réel strictement positif (l'**excentricité**). La conique de foyer F , de directrice D et d'excen-

tricité e est l'ensemble des points M du plan tels que :

$$MF = e \cdot d(M, D)$$

où $d(M, D)$ est la distance du point M à la droite D .

La valeur de e détermine entièrement la nature de la courbe :

PROPRIÉTÉ Classification par l'excentricité e

Type	Condition sur e	Forme	Position foyer/directrice
Ellipse	$0 < e < 1$	Courbe fermée, bornée	Le foyer est entre le centre et la directrice
Parabole	$e = 1$	Courbe ouverte, une branche	Le foyer est à mi-distance du sommet et de la directrice
Hyperbole	$e > 1$	Courbe ouverte, deux branches	Le foyer est au-delà du sommet par rapport à la directrice

ATTENTION Piège : Cercle et Excentricité

Le cercle est un cas particulier d'ellipse où $e = 0$. Dans la définition foyer-directrice, cela correspond à une directrice « à l'infini ». On ne traite pas le cercle par la définition foyer-directrice standard ($e > 0$), mais par sa définition usuelle (ensemble des points équidistants d'un centre).

4.3 Équations réduites dans un repère orthonormé

Pour exploiter algébriquement les coniques, on les place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de manière à ce que leurs axes de symétries coïncident avec les axes du repère. On obtient alors les **équations réduites** (ou canoniques), qu'il faut connaître par cœur. Le passage de la définition foyer-directrice à ces équations est une démonstration classique exigible au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Équations réduites des coniques — À connaître par cœur

Dans un repère orthonormé bien choisi (centre au centre de symétrie pour el-

lipse/hyperbole, sommet au sommet pour parabole) :

1. Ellipse (centre O , axes sur les axes du repère, $a \geq b > 0$) :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2. Parabole (sommet O , axe focal sur Ox , paramètre $p > 0$) :

$$y^2 = 2px \quad (\text{branche vers la droite})$$

3. Hyperbole (centre O , axe focal sur Ox , $a > 0, b > 0$) :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

À RETENIR Paramètres caractéristiques à retenir

Pour chaque conique, identifiez systématiquement :

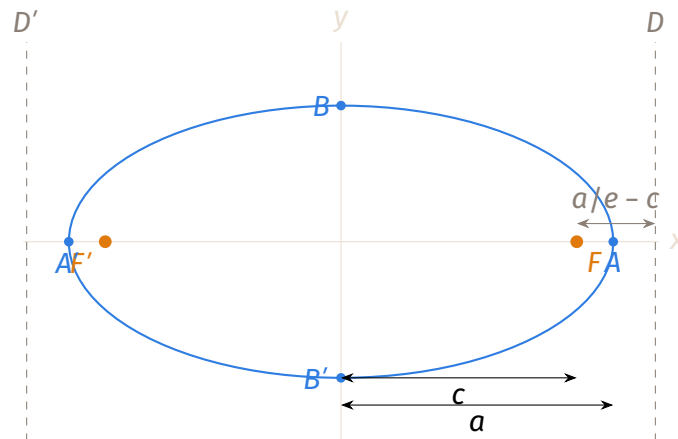
- Ellipse : a (grand demi-axe), b (petit demi-axe), $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ (demi-distance focale), $e = c/a$ (excentricité). Foyers $F(\pm c, 0)$, Sommets $S(\pm a, 0)$, Directrices $x = \pm a/e$.
- Parabole : p (paramètre, distance foyer-directrice = p , distance sommet-foyer = $p/2$). Foyer $F(p/2, 0)$, Sommet $S(0, 0)$, Directrice $x = -p/2$.
- Hyperbole : a (demi-axe transverse), b (demi-axe conjuguée), $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (demi-distance focale), $e = c/a > 1$. Foyers $F(\pm c, 0)$, Sommets $S(\pm a, 0)$, Directrices $x = \pm a/e$, Asymptotes : $y = \pm \frac{b}{a}x$.

ATTENTION Ordre des axes : a et b

Pour l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, la convention standard impose $a \geq b$. L'axe focal est Ox (le grand axe). Si l'équation est $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, alors $a^2 = 9, b^2 = 4 \Rightarrow a = 3, b = 2$. L'axe focal est Oy ! Ne confondez pas la position de a^2 (sous la variable de l'axe focal) et la valeur numérique.

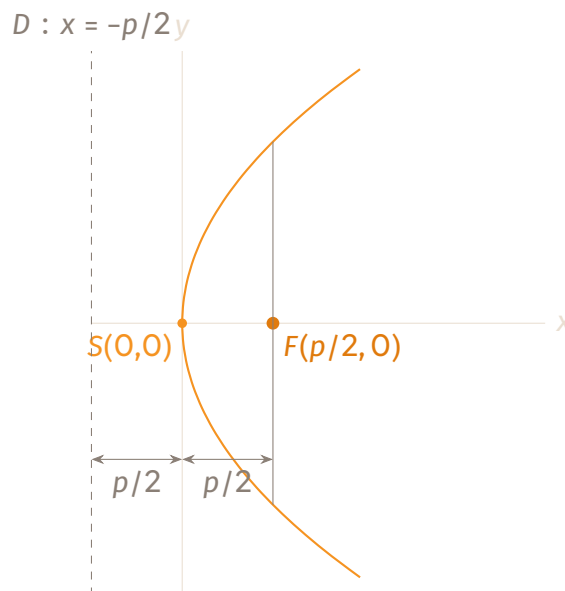
4.4 Éléments caractéristiques : Foyers, Directrices, Asymptotes

4.5 L'Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)



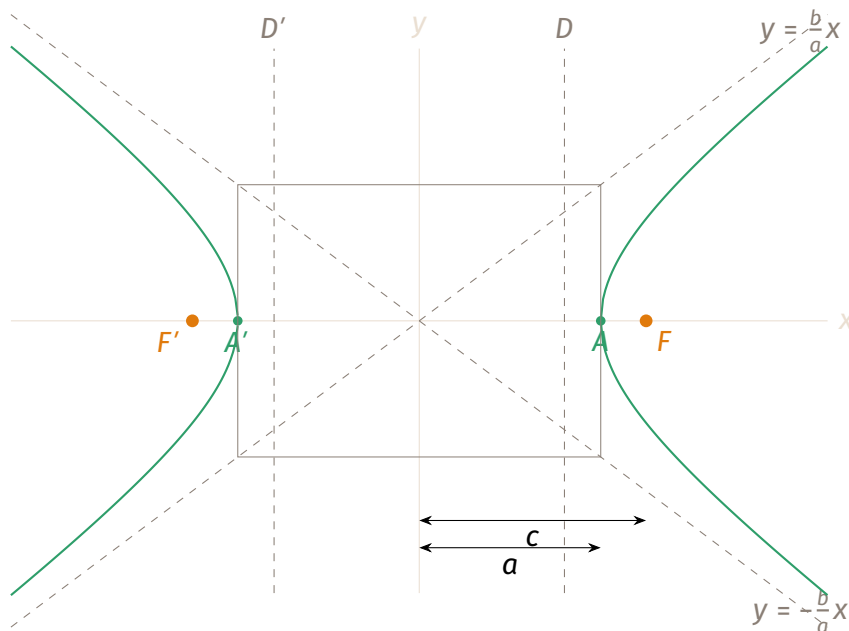
Ellipse : Foyers F, F' , Sommets A, A', B, B' , Directrices D, D' .
Relation fondamentale : $a^2 = b^2 + c^2$ et $e = c/a$.

4.6 La Parabole $y^2 = 2px$ ($p > 0$)



Parabole : Foyer F , Sommet S , Directrice D . Le paramètre p est la distance foyer-directrice. La corde focale (latus rectum) a pour longueur $2p$.

4.7 L'Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$)



Hyperbole : Foyers F, F' , Sommets A, A' , Directrices D, D' , Asymptotes (diagonales du rectangle $[-a, a] \times [-b, b]$). Relation : $c^2 = a^2 + b^2$, $e = c/a > 1$.

4.8 Propriétés optiques (réflexion) — Énoncés

Ces propriétés expliquent l'usage industriel des coniques (antennes, phares, fours solaires, billard). Elles sont admises au Probatoire (pas de démonstration exigible), mais il faut savoir les énoncer et les utiliser.

PROPRIÉTÉ Propriétés optiques des coniques

1. Ellipse : Tout rayon lumineux émis par un foyer F et réfléchi par la paroi de l'ellipse passe par l'autre foyer F' . (Angles d'incidence et de réflexion égaux par rapport à la normale, qui bissecte l'angle $\widehat{FMF'}$).
2. Parabole : Tout rayon lumineux émis par le foyer F et réfléchi par la parabole en ressort parallèle à l'axe de la parabole. Réciproquement, des rayons parallèles à l'axe incidents sur la parabole convergent vers le foyer F .
3. Hyperbole : Tout rayon lumineux émis par un foyer F et réfléchi par une branche de l'hyperbole semble provenir de l'autre foyer F' (réflexion vers l'extérieur de la branche). Un rayon dirigé vers un foyer F' et incident sur la branche associée à F est réfléchi vers F .

LESAVAIS-TU ? Kepler et les orbites planétaires

Au début du XVII^e siècle, Johannes Kepler découvre que les planètes ne tournent pas en cercles parfaits autour du Soleil, mais sur des ellipses dont le Soleil occupe un foyer (1^{re} loi de Kepler, 1609). C'est la première application physique majeure des coniques. Plus tard, Newton montrera que la gravitation universelle entraîne nécessairement des trajectoires coniques (ellipses pour les planètes, paraboles/hyperboles pour certaines comètes ou sondes spatiales en survol). Au Cameroun, les antennes paraboliques (réception satellite) et les réflecteurs de phares de voiture sont des applications quotidiennes de la propriété optique de la parabole.

4.9 Identifier une conique à partir de son équation cartésienne générale

En technologie, on rencontre souvent l'équation générale du second degré :

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \quad (a, b, c \text{ non tous nuls})$$

Sans la réduire complètement, le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ permet de connaître la nature de la conique (si elle n'est pas dégénérée : vide, point, droites).

MÉTHODE Identifier le type de conique par le discriminant Δ

Donnée l'équation $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$:

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Conclure :
 - $\Delta < 0 \rightarrow$ Ellipse (ou cercle si $a = c$ et $b = 0$, ou ensemble vide/point).
 - $\Delta = 0 \rightarrow$ Parabole (ou ensemble vide, droite, deux droites parallèles).
 - $\Delta > 0 \rightarrow$ Hyperbole (ou deux droites sécantes).
3. (Optionnel) Vérifier la non-dégénérescence par le déterminant de la matrice 3×3 associée si le problème l'exige.

EXEMPLE Application du discriminant

Déterminer la nature des coniques :

1. $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 4 = 0$: $a = 3, b = 2, c = 3 \Rightarrow \Delta = 4 - 36 = -32 < 0 \rightarrow$ Ellipse.
2. $x^2 - 2xy + y^2 + x - y = 0$: $a = 1, b = -2, c = 1 \Rightarrow \Delta = 4 - 4 = 0 \rightarrow$ Parabole (ici dégénérée en deux droites parallèles : $(x - y)^2 + (x - y) = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x - y + 1) = 0$).
3. $2x^2 - 5xy - 3y^2 + 4 = 0$: $a = 2, b = -5, c = -3 \Rightarrow \Delta = 25 + 24 = 49 > 0 \rightarrow$ Hyperbole.

4.10 Exemple résolu complet : Ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse complète d'une ellipse

Donner l'équation réduite, les coordonnées des foyers, les équations des directrices et l'excentricité de l'ellipse d'équation $9x^2 + 25y^2 = 225$.

SOLUTION

1. Mise sous forme réduite. On divise par 225 :

$$\frac{9x^2}{225} + \frac{25y^2}{225} = 1 \iff \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

On identifie $a^2 = 25$ et $b^2 = 9$. Comme $a^2 > b^2$, l'axe focal est Ox .

$$a = 5, \quad b = 3.$$

2. Calcul de c (demi-distance focale). Pour l'ellipse : $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$.

3. Coordonnées des foyers. L'axe focal est Ox , les foyers sont sur l'axe des abscisses :

$$F(-c, 0) = F(-4, 0) \quad \text{et} \quad F'(c, 0) = F'(4, 0).$$

4. Excentricité e .

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Vérification : $0 < e < 1$, c'est bien une ellipse.

5. Équations des directrices. Les directrices sont perpendiculaires à l'axe focal (Ox), d'équations $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$.

$$\frac{a}{e} = \frac{5}{0,8} = 6,25 \quad \text{ou} \quad \frac{a^2}{c} = \frac{25}{4} = 6,25.$$

Directrices : $D : x = 6,25$ et $D' : x = -6,25$.

Réponse : Équation réduite $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Foyers $F(-4,0)$, $F'(4,0)$. Excentricité $e = 0,8$. Directrices $x = \pm 6,25$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre

- Inverser a et b : Toujours prendre a^2 comme le plus grand dénominateur pour l'ellipse. Si l'équation est $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$, alors $a = 5$ (sur y), l'axe focal est Oy , les foyers sont $(0, \pm 4)$.
- Confondre c ellipse et c hyperbole : Ellipse : $c^2 = a^2 - b^2$. Hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2$.
- Oublier le 2 dans la parabole : $y^2 = 2px$, pas $y^2 = px$. Le foyer est à $(\frac{p}{2}, 0)$, pas $(p, 0)$.
- Asymptotes de l'hyperbole : Équations $y = \pm \frac{b}{a}x$ (si axe focal Ox). Ne pas écrire $y = \pm \frac{a}{b}x$.

4.11 Exercices d'application

EXERCICE 4 Exercice 1 : Identification et paramètres

On considère la conique C d'équation $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$.

1. Déterminer la nature de C par le discriminant.
2. Réduire l'équation pour trouver le centre, les axes, a, b, c, e .
3. Donner les coordonnées des foyers et les équations des directrices.
4. Tracer C dans un repère (indiquer les éléments caractéristiques).

EXERCICE 5 Exercice 2 : Parabole et propriété optique

Une antenne parabolique a une ouverture de 80 cm de diamètre et une profondeur de 10 cm au centre. On place son sommet à l'origine et son axe sur Ox ($x \geq 0$).

1. Déterminer l'équation réduite de la parabole.
2. Calculer la position du foyer F (emplacement de la tête de réception).
3. Vérifier que la propriété optique garantit que tous les signaux incidents parallèles à l'axe convergent vers F .

EXERCICE 6 Exercice 3 : Hyperbole et asymptotes

Soit l'hyperbole H d'équation $4x^2 - y^2 = 16$.

1. Mettre sous forme réduite. Préciser a, b, c, e .
2. Déterminer les équations des asymptotes.
3. On considère le point $M(4, 4\sqrt{3})$ sur H . Calculer les distances MF et MF' (F, F' foyers). Vérifier la relation $|MF' - MF| = 2a$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $a = 4, b = 0, c = 9 \Rightarrow \Delta = 0 - 144 = -144 < 0 \rightarrow$ Ellipse.
2. $4(x^2 - 4x) + 9(y^2 + 2y) = 11 \iff 4[(x-2)^2 - 4] + 9[(y+1)^2 - 1] = 11 \iff 4(x-2)^2 + 9(y+1)^2 = 36$.
Équation réduite : $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$. Centre $\Omega(2, -1)$. $a = 3$ (axe Ox), $b = 2$. $c = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.
 $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

3. Foyers : $F(2 - \sqrt{5}, -1)$ et $F'(2 + \sqrt{5}, -1)$. Directrices : $x = 2 \pm \frac{a}{e} = 2 \pm \frac{9}{\sqrt{5}}$.
4. Tracé : Repère centré en Ω , rectangle $[-3, 3] \times [-2, 2]$, ellipse inscrite.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Diamètre 80 cm $\rightarrow$ rayon 40 cm. Point $M(10, 40)$ sur la parabole $y^2 = 2px$. $40^2 = 2p \times 10 \Rightarrow 1600 = 20p \Rightarrow p = 80$ cm. Équation : $y^2 = 160x$ (x en cm).
2. Foyer $F(\frac{p}{2}, 0) = F(40, 0)$. La tête de réception est à 40 cm du sommet (au fond de l'antenne).
3. Propriété optique : Tout rayon incident parallèle à l'axe (Ox) est réfléchi vers le foyer F . Les ondes satellites (quasi parallèles) sont donc concentrées en F .

CORRIGÉ Exercice 3

1. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$. $a = 2$, $b = 4$. $c = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5} > 1$.
2. Asymptotes : $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2x$.
3. Foyers : $F(-2\sqrt{5}, 0)$ et $F'(2\sqrt{5}, 0)$. Point $M(4, 4\sqrt{3})$: vérification $\frac{16}{4} - \frac{48}{16} = 4 - 3 = 1$. $M \in H$ (branche droite).

$$MF = \sqrt{(4 + 2\sqrt{5})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{16 + 20 + 16\sqrt{5} + 48} = \sqrt{84 + 16\sqrt{5}}$$

$$MF' = \sqrt{(4 - 2\sqrt{5})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{16 + 20 - 16\sqrt{5} + 48} = \sqrt{84 - 16\sqrt{5}}$$

Sur la branche droite, $MF' > MF$. Calculons $(MF' - MF)^2$:

$$\begin{aligned} (MF' - MF)^2 &= MF'^2 + MF^2 - 2\sqrt{MF'^2 \cdot MF^2} \\ &= (84 - 16\sqrt{5}) + (84 + 16\sqrt{5}) - 2\sqrt{84^2 - (16\sqrt{5})^2} \\ &= 168 - 2\sqrt{7056 - 1280} \\ &= 168 - 2\sqrt{5776} \\ &= 168 - 2 \times 76 = 168 - 152 = 16. \end{aligned}$$

Donc $MF' - MF = 4 = 2a$. Propriété vérifiée.

5 TANGENTE EN UN POINT À UNE CONIQUE

Dans la section précédente, nous avons présenté les trois familles de coniques — ellipse, parabole et hyperbole — à travers leurs équations réduites, leurs foyers et leurs propriétés géométriques. Nous savons maintenant reconnaître une conique et tracer son allure. Mais dans la pratique des métiers techniques, une question revient sans cesse : comment une courbe se comporte-t-elle localement, au voisinage d'un point précis ? Un opticien qui taille une lentille, un technicien qui installe une antenne parabolique, un mécanicien qui profile une pièce : tous ont besoin de connaître la **tangente** à la courbe en un point donné. C'est l'objet de cette section.

5.1 Intuition : qu'est-ce qu'une tangente à une conique ?

DÉFINITION Tangente à une conique

Soit C une conique (ellipse, parabole ou hyperbole) et M_0 un point de C . La **tangente** à C en M_0 est la droite passant par M_0 qui « épouse » la courbe au voisinage de ce point : elle touche la conique en M_0 sans la traverser localement. C'est la position limite des sécantes (M_0M) lorsque le point M de la conique se rapproche de M_0 .

ATTENTION Un point capital

Dans toute cette section, le point $M_0(x_0; y_0)$ où l'on cherche la tangente doit appartenir à la conique. Les formules que nous allons établir ne sont valables que sous cette condition. Avant d'appliquer une formule, il faut toujours vérifier que les coordonnées de M_0 satisfont l'équation de la conique.

5.2 Équations des tangentes : les trois théorèmes

PROPRIÉTÉ Tangente à l'ellipse

Soit E l'ellipse d'équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ et $M_0(x_0; y_0)$ un point de E . La tangente à E en M_0 a pour équation :

$$\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1.$$

(Démonstration exigible au Probatoire, voir activité guidée ci-dessous.)

PROPRIÉTÉ Tangente à la parabole

Soit P la parabole d'équation réduite $y^2 = 2px$ et $M_0(x_0; y_0)$ un point de P . La tangente à P en M_0 a pour équation :

$$y y_0 = p(x + x_0).$$

PROPRIÉTÉ Tangente à l'hyperbole

Soit H l'hyperbole d'équation réduite $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ et $M_0(x_0; y_0)$ un point de H . La tangente à H en M_0 a pour équation :

$$\frac{x x_0}{a^2} - \frac{y y_0}{b^2} = 1.$$

À RETENIR Règle de dédoublement — moyen mnémotechnique

On obtient l'équation de la tangente en « dédoublant » l'équation de la conique :

- x^2 devient $x x_0$ et y^2 devient $y y_0$;
- $2x$ devient $x + x_0$ et $2y$ devient $y + y_0$ (le coefficient p reste inchangé).

Ainsi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ donne $\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1$, et $y^2 = 2px$ donne $y y_0 = p(x + x_0)$.

5.3 Démonstration guidée : le cas de l'ellipse

La démonstration qui suit utilise la **dérivation implicite** : on considère y comme une fonction de x et on dérive les deux membres de l'équation de la conique. Cette méthode est transposable à la parabole et à l'hyperbole.

EXPÉRIENCE Démonstration : tangente à l'ellipse

On considère l'ellipse E d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ et un point $M_0(x_0; y_0)$ de E , avec $y_0 \neq 0$.

Étape 1 : dérivation implicite. Au voisinage de M_0 , l'ellipse est le graphe d'une fonction y de x . En dérivant les deux membres de $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ par rapport à x :

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y y'}{b^2} = 0.$$

Étape 2 : coefficient directeur de la tangente. On isole y' :

$$y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}.$$

Au point $M_0(x_0; y_0)$, le coefficient directeur de la tangente vaut donc $m = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$.

Étape 3 : équation de la tangente. La tangente passe par M_0 avec le coefficient directeur m :

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0).$$

En multipliant les deux membres par $\frac{y_0}{b^2}$:

$$\frac{y y_0}{b^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = -\frac{x x_0}{a^2} + \frac{x_0^2}{a^2},$$

soit

$$\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}.$$

Étape 4 : utilisation de l'appartenance. Comme $M_0 \in E$, on a $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$. On conclut :

$$\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1.$$

Le cas $y_0 = 0$ (sommets $(\pm a; 0)$) donne les tangentes verticales $x = \pm a$, que la formule fournit aussi directement. ■

5.4 Méthode pratique et exemples résolus

MÉTHODE

Déterminer l'équation d'une tangente en 3 étapes

1. Vérifier que le point $M_0(x_0; y_0)$ appartient à la conique, en remplaçant ses coordonnées dans l'équation.
2. Écrire la formule de dédoublement adaptée à la conique (ellipse, parabole ou hyperbole).
3. Simplifier l'équation obtenue pour la mettre sous une forme réduite $y = mx + p$ si demandé.

EXERCICE RÉSOLU 8 Tangente à une hyperbole

Déterminer l'équation de la tangente à l'hyperbole H d'équation $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ au point $M_0(4; 3\sqrt{3})$.

SOLUTION

Étape 1 : appartenance. On vérifie :

$$\frac{4^2}{4} - \frac{(3\sqrt{3})^2}{9} = \frac{16}{4} - \frac{27}{9} = 4 - 3 = 1.$$

Donc $M_0 \in H$: la formule s'applique.

Étape 2 : formule de dédoublement. Ici $a^2 = 4$, $b^2 = 9$, $x_0 = 4$, $y_0 = 3\sqrt{3}$:

$$\frac{x \times 4}{4} - \frac{y \times 3\sqrt{3}}{9} = 1 \iff x - \frac{\sqrt{3}}{3}y = 1.$$

Étape 3 : forme réduite. On isole y :

$$y = \sqrt{3}(x - 1) = \sqrt{3}x - \sqrt{3}.$$

La tangente cherchée est la droite d'équation $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$, de coefficient directeur $\sqrt{3}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Tangente à une parabole

Déterminer la tangente à la parabole $y^2 = 8x$ au point $M_0(2; 4)$.

SOLUTION

Étape 1 : $4^2 = 16$ et $8 \times 2 = 16$, donc M_0 appartient bien à la parabole.

Étape 2 : l'équation est de la forme $y^2 = 2px$ avec $2p = 8$, donc $p = 4$. La formule $yy_0 = p(x + x_0)$ donne :

$$4y = 4(x + 2).$$

Étape 3 : en simplifiant par 4 : $y = x + 2$. La tangente est la droite d'équation $y = x + 2$.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Appliquer la formule à un point extérieur. Si $M_0 \notin C$, la droite obtenue par dédoublement n'est pas une tangente : vérifier l'appartenance est obligatoire.
- Oublier le signe moins pour l'hyperbole : $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

- Mal identifier p pour la parabole : dans $y^2 = 2px$, c'est bien $2p$ qui est le coefficient de x . Pour $y^2 = 8x$, on a $p = 4$ et non $p = 8$.
- Confondre x_0 et x : dans la formule, x_0 et y_0 sont des constantes (coordonnées du point de contact), x et y sont les variables.

5.5 Propriétés de réflexion des coniques

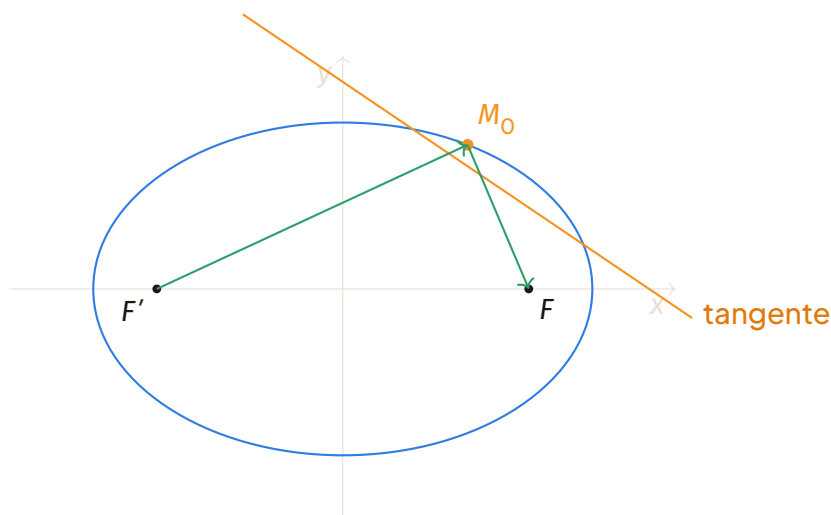
Les tangentes aux coniques possèdent des propriétés géométriques remarquables, à la base de nombreuses applications technologiques.

PROPRIÉTÉ Propriété de réflexion de l'ellipse

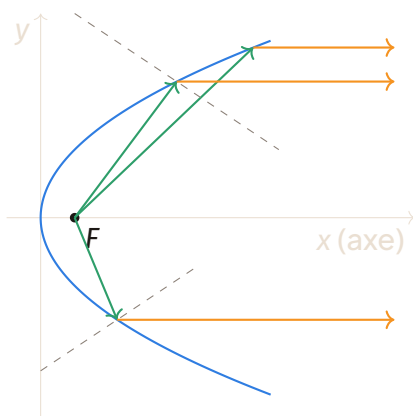
Soit E une ellipse de foyers F et F' , et M_0 un point de E . La tangente en M_0 est la bissectrice extérieure de l'angle $\widehat{FM_0F'}$: un rayon issu du foyer F qui se réfléchit sur l'ellipse en M_0 passe ensuite par l'autre foyer F' .

PROPRIÉTÉ Propriété de réflexion de la parabole

Soit P une parabole de foyer F et d'axe (Δ) . Tout rayon issu du foyer F se réfléchit sur la parabole en un rayon parallèle à l'axe. Réciproquement, tout rayon parallèle à l'axe se réfléchit en passant par le foyer.



Ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, tangente en M_0 et propriété de réflexion : le rayon issu de F' se réfléchit vers F .



Propriété optique de la parabole : tout rayon issu du foyer F se réfléchit parallèlement à l'axe (réflecteur parabolique).

LES AVAIS-TU ? Les antennes paraboliques

Les antennes paraboliques que l'on voit sur les toits de Douala ou de Yaoundé exploitent exactement la propriété de réflexion de la parabole : les ondes émises par le satellite arrivent parallèles à l'axe de la parabole, se réfléchissent sur la surface et convergent toutes au foyer, où est placé le récepteur (la tête LNB). À l'inverse, les phares de voiture et les lampes torches placent la source lumineuse au foyer : les rayons ressortent alors en un faisceau parallèle, puissant et dirigé. Les fours solaires et les radiotélescopes fonctionnent sur le même principe !

EXERCICE 7 À vous de jouer

- Déterminer l'équation de la tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ au point $M_0\left(3; \frac{12}{5}\right)$.
- Déterminer l'équation de la tangente à la parabole $y^2 = 4x$ au point d'abscisse $x_0 = 1$ et d'ordonnée positive.

CORRIGÉ Corrigé

- Vérification : $\frac{9}{25} + \frac{144/25}{9} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$, donc M_0 appartient à l'ellipse. La formule donne $\frac{3x}{25} + \frac{12y/5}{9} = 1$, soit $\frac{3x}{25} + \frac{4y}{15} = 1$. En multipliant par 75 : $9x + 20y = 75$.
- Pour $x_0 = 1$: $y_0^2 = 4$, donc $y_0 = 2$ (ordonnée positive). Ici $2p = 4$ donc $p = 2$. La tangente a

pour équation $2y = 2(x + 1)$, c'est-à-dire $y = x + 1$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ en $M_0 : \frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
- Tangente à la parabole $y^2 = 2px$ en $M_0 : yy_0 = p(x + x_0)$.
- Tangente à l'hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en $M_0 : \frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
- Condition d'application : M_0 doit appartenir à la conique.
- Propriété de réflexion : un rayon issu d'un foyer d'une ellipse ressort vers l'autre foyer ; un rayon issu du foyer d'une parabole ressort parallèle à l'axe.

6 CONSTRUCTION D'UNE CONIQUE ET APPLICATIONS INTÉGRÉES

Dans les sections précédentes, nous avons appris à déterminer l'équation de la tangente en un point d'une conique à partir de son équation réduite. Nous savons donc maintenant calculer sur les coniques. Mais une question naturelle se pose dans l'atelier ou sur le chantier : comment tracer réellement une ellipse, une parabole ou une hyperbole ? Un menuisier qui doit découper une table ovale, un technicien qui fabrique un réflecteur parabolique, un ingénieur qui modélise une trajectoire : tous ont besoin de méthodes de **construction** pratiques. C'est l'objet de cette dernière section, qui se conclura par un beau pont entre géométrie et probabilités : les **probabilités géométriques**.

6.1 Construction de l'ellipse : la méthode du jardinier

Intuition. Rappelons la définition bifocale de l'ellipse : étant donnés deux points fixes F_1 et F_2 (les **foyers**) et un nombre réel $2a > F_1F_2$, l'ellipse est l'ensemble des points M tels que

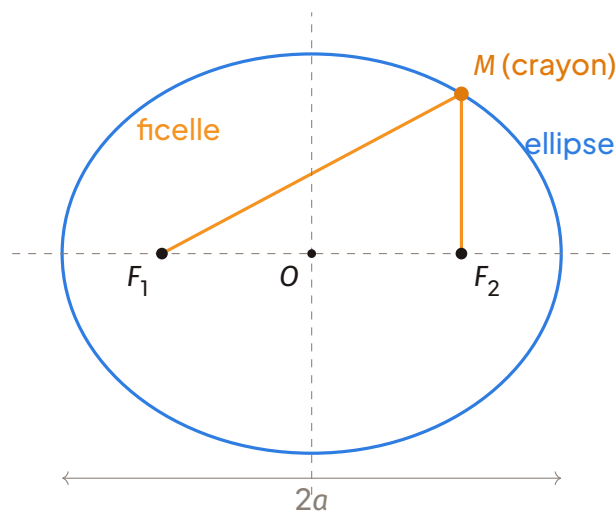
$$MF_1 + MF_2 = 2a.$$

Autrement dit, la somme des distances d'un point de l'ellipse aux deux foyers est constante. Cette propriété fournit immédiatement un procédé mécanique de tracé : il suffit d'une ficelle de longueur constante dont les extrémités sont fixées aux foyers.

MÉTHODE Construire une ellipse connaissant ses foyers et la longueur $2a$ (méthode du jardinier)

1. Fixer deux punaises (ou deux piquets) aux points F_1 et F_2 , distants de $2c$, avec $2c < 2a$.
2. Prendre une ficelle de longueur exactement égale à $2a$ et attacher ses deux extrémités aux punaises.
3. Tendre la ficelle avec la pointe d'un crayon (ou d'un piquet) placé en un point M .
4. Faire glisser le crayon en gardant la ficelle toujours tendue : la pointe décrit l'ellipse de foyers F_1, F_2 et de grand axe $2a$.

Justification : à chaque position, la ficelle est pliée en deux segments MF_1 et MF_2 dont la somme des longueurs vaut $2a$, donc M vérifie $MF_1 + MF_2 = 2a$: c'est exactement la définition de l'ellipse.



Méthode du jardinier : la ficelle F_1MF_2 a une longueur constante $2a$; en la tendant avec un crayon, on trace l'ellipse.

EXEMPLE Tracer une ellipse de table

Un ébéniste veut tracer un plateau ovale de 1,20 m de long et 0,80 m de large. On a $2a = 1,20$ m et $2b = 0,80$ m, donc $a = 0,60$ m et $b = 0,40$ m. La distance focale est

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{0,36 - 0,16} = \sqrt{0,20} \approx 0,447 \text{ m.}$$

Il plante deux clous distants de $2c \approx 0,89$ m sur l'axe de longueur, attache une ficelle de 1,20 m et trace : le plateau est parfaitement elliptique.

ATTENTION Conditions d'application de la méthode du jardinier

- Il faut impérativement $2a > F_1F_2$ (c'est-à-dire $a > c$). Si la ficelle est trop courte (longueur égale à F_1F_2), le crayon ne peut glisser que sur le segment $[F_1F_2]$: l'ellipse dégénère en un segment.
- La ficelle ne doit pas être élastique, sinon la somme $MF_1 + MF_2$ varie et la courbe tracée n'est plus une ellipse.
- Plus les punaises sont proches (c petit), plus l'ellipse ressemble à un cercle ; le cas $c = 0$ (deux punaises confondues) donne un cercle de rayon a .

6.2 Construction de la parabole : foyer et directrice

Intuition. La parabole est l'ensemble des points M **équidistants** d'un point fixe F (le **foyer**) et d'une droite fixe (d) (la **directrice**) :

$$MF = \text{dist}(M, (d)).$$

Cette définition se traduit en un tracé point par point à la règle et à l'équerre.

MÉTHODE Tracer une parabole point par point (règle et équerre)

On se donne le foyer F et la directrice (d) . Pour obtenir des points de la parabole :

1. Tracer une droite (Δ) parallèle à la directrice (d) , à une distance h de celle-ci (du côté du foyer).
2. Tout point M de la parabole situé sur (Δ) vérifie $\text{dist}(M, (d)) = h$, donc doit vérifier $MF = h$.
3. Tracer le cercle de centre F et de rayon h : ses intersections avec (Δ) donnent deux points de la parabole (s'ils existent).
4. Recommencer avec plusieurs valeurs de h , puis relier les points obtenus à main levée par une courbe régulière.

Le point situé à égale distance de F et de (d) sur la perpendiculaire commune est le **sommet** S de la parabole, milieu du segment joignant F à sa projection sur (d) .

EXEMPLE Parabole de paramètre p

Soit la parabole d'équation réduite $y^2 = 4x$. On a $2p = 4$, donc $p = 2$.

- Foyer $F(\frac{p}{2}; 0) = F(1; 0)$.
- Directrice $(d) : x = -\frac{p}{2} = -1$.
- Sommet $S(0; 0)$.

Test d'un point n'appartenant pas à la parabole : $M(2; 2)$. $MF = \sqrt{(2-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.
 $\text{dist}(M, (d)) = |2 - (-1)| = 3$. $\sqrt{5} \neq 3$, donc M n'est pas sur la parabole (et effectivement $2^2 = 4 \neq 4 \times 2 = 8$).

Test d'un point appartenant à la parabole : $M(1; 2)$ (car $2^2 = 4 \times 1$). $MF = \sqrt{(1-1)^2 + 2^2} = 2$.
 $\text{dist}(M, (d)) = |1 - (-1)| = 2$. L'équidistance est vérifiée : M appartient bien à la parabole.

ATTENTION Piège fréquent

La distance d'un point M à la directrice est la distance perpendiculaire : c'est la longueur MH où H est le projeté orthogonal de M sur (d) , et non la distance de M à un point quelconque de la droite. Dans les calculs, pour $(d) : x = -p/2$ et $M(x; y)$, on a $\text{dist}(M, (d)) = \left| x + \frac{p}{2} \right|$.

6.3 Construction de l'hyperbole : différence constante des distances

Intuition. L'hyperbole est l'ensemble des points M tels que la différence des distances aux deux foyers soit constante en valeur absolue :

$$|MF_1 - MF_2| = 2a, \quad \text{avec } 2a < F_1F_2 = 2c.$$

La condition $2a < 2c$ est ici inversée par rapport à l'ellipse : c'est elle qui garantit l'existence de points et la forme en deux branches.

MÉTHODE Tracer une hyperbole point par point (règle et compas)

1. Placer les foyers F_1 et F_2 avec $F_1F_2 = 2c$, et choisir $2a < 2c$.
2. Choisir un rayon $r > c - a$. Tracer le cercle de centre F_1 et de rayon r , puis le cercle de centre F_2 et de rayon $r + 2a$.
3. Les points d'intersection M de ces deux cercles vérifient $MF_2 - MF_1 = 2a$: ce sont des points de la branche la plus proche de F_1 .
4. En échangeant les rôles de F_1 et F_2 (rayons r et $r + 2a$), on obtient des points de l'autre branche.
5. Faire varier r et relier les points : on obtient les deux branches de l'hyperbole.

EXEMPLE Hyperbole de foyers distants de 10 cm

Prenons $F_1F_2 = 2c = 10$ cm ($c = 5$) et $2a = 6$ cm ($a = 3$). La condition $c - a = 2$ est respectée.

Pour $r = 4$ cm : cercle de centre F_1 de rayon 4 et cercle de centre F_2 de rayon $4 + 6 = 10$. Les intersections M vérifient $MF_2 - MF_1 = 10 - 4 = 6 = 2a$: elles appartiennent à l'hyperbole. Les sommets sont sur la droite des foyers, à distance $a = 3$ du centre, et $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$.

ATTENTION La construction donne une approximation

Les constructions géométriques à la ficelle, à l'équerre ou au compas ne donnent qu'une approximation de la conique : épaisseur du trait, élasticité de la ficelle, nombre fini de points tracés, imprécision des instruments. Seule l'**équation analytique** (équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $y^2 = 2px$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$) décrit la conique de manière exacte. En technologie, on trace à la ficelle pour l'atelier, mais on calcule avec l'équation pour la conception (commande numérique, découpe laser).

6.4 Problèmes concrets modélisés par des coniques

Trajectoire d'un projectile : la parabole. Un objet lancé (ballon, jet d'eau, obus) suit, en l'absence de frottements, une trajectoire parabolique. Si un ouvrier lance un sac de ciment depuis le sol avec une vitesse initiale v_0 sous un angle α , la hauteur en fonction de la distance horizontale s'écrit $y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$: c'est bien une parabole d'axe vertical, dont le sommet correspond à la hauteur maximale.

Miroir elliptique. Une propriété remarquable de l'ellipse : tout rayon lumineux (ou sonore) émis depuis un foyer F_1 se réfléchit sur l'ellipse et passe par l'autre foyer F_2 . On exploite cela pour concentrer de la lumière ou des ondes.

Cible elliptique et jeu de hasard. Un forain propose de lancer une fléchette au hasard sur un panneau : la probabilité de gagner dépend du rapport entre l'aire de la cible et l'aire du panneau. C'est l'objet du paragraphe suivant.

LES AVAIS-TU ? Les miroirs elliptiques en médecine

La propriété de réflexion de l'ellipse est utilisée dans les lampes scialytiques des blocs opératoires : une source lumineuse placée au foyer F_1 d'un réflecteur elliptique voit sa lumière concentrée au foyer F_2 , exactement là où se trouve la zone à opérer. Le même principe sert dans les appareils de lithotripsie, qui brisent les calculs rénaux par des ondes de choc émises en F_1 et convergentes en F_2 , sans incision. Les coniques sauvent littéralement des vies !

6.5 Probabilités géométriques : le lien avec les coniques

Intuition. Dans les sections précédentes, nous avons calculé des probabilités avec des ensembles finis (lancers de dés, tirages de cartes) grâce à la formule $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$. Mais que faire lorsque l'expérience consiste à choisir un point au hasard dans une région du plan (une fléchette sur une cible, une goutte de pluie sur une dalle)? Il y a une infinité de positions possibles. L'idée naturelle : si le point est réparti de façon **uniforme**, la probabilité de tomber dans une sous-région est proportionnelle à son aire.

PROPRIÉTÉ Probabilité géométrique (distribution uniforme)

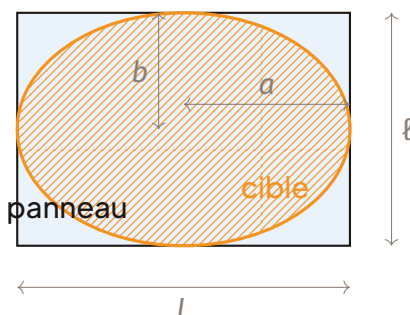
Soit Ω une région du plan d'aire $A(\Omega)$ non nulle, et E une sous-région de Ω d'aire $A(E)$. Si un point est choisi au hasard uniformément dans Ω , alors

$$P(E) = \frac{A(E)}{A(\Omega)}.$$

En particulier, pour une conique E inscrite dans une région Ω : $P(\text{tomber dans la conique}) = \frac{A(\text{conique})}{A(\text{région contenant})}$.

À RETENIR Aires à connaître

- Aire d'une ellipse de demi-axes a et b : $A = \pi ab$.
- Aire d'un rectangle de dimensions L et ℓ : $A = L\ell$.
- Aire d'un disque de rayon r : $A = \pi r^2$ (cas particulier de l'ellipse avec $a = b = r$).



Ellipse de demi-axes a et b inscrite dans un rectangle $L \times \ell$. La zone hachurée représente l'événement « la fléchette touche la cible » : $P = \frac{\pi ab}{L\ell}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Cible elliptique sur un panneau rectangulaire

Énoncé. Une cible elliptique de demi-grand axe $a = 30$ cm et de demi-petit axe $b = 20$ cm est fixée sur un panneau rectangulaire de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$. Un joueur lance une fléchette qui atteint le panneau en un point uniformément réparti. Quelle est la probabilité qu'elle touche la cible ? On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Aire de la cible (ellipse). On applique la formule $A_{\text{cible}} = \pi ab$:

$$A_{\text{cible}} = \pi \times 30 \times 20 = 600\pi \text{ cm}^2.$$

2. Aire du panneau (rectangle). Le panneau mesure $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, soit $100\text{ cm} \times 100\text{ cm}$:

$$A_{\text{panneau}} = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2.$$

3. Probabilité géométrique. La répartition étant uniforme :

$$P = \frac{A_{\text{cible}}}{A_{\text{panneau}}} = \frac{600\pi}{10\,000} = \frac{3\pi}{50}.$$

$$\text{Numériquement : } P \approx \frac{3 \times 3,1416}{50} \approx 0,188.$$

Conclusion. La probabilité de toucher la cible est $P = \frac{3\pi}{50} \approx 0,188$, soit environ 18,8 %. Le forain garde donc environ 81 % de chances que le joueur perde !

ATTENTION Erreurs fréquentes en probabilité géométrique

- Unités incohérentes : avant de faire le quotient des aires, convertir toutes les longueurs dans la même unité (ici, tout en cm). Oublier la conversion $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ donne un résultat 10 000 fois trop grand.
- Confondre a et $2a$: dans la formule πab , a et b sont les demi-axes. Si l'énoncé donne les axes complets (grand axe = 60 cm), il faut diviser par 2.
- Condition d'uniformité : la formule n'est valable que si le point est réparti uniformément. Un joueur entraîné qui vise le centre ne suit pas ce modèle !

EXERCICE 8 Trajectoire et cible

Un jet d'eau sortant d'une fontaine suit une trajectoire parabolique d'équation $y = -\frac{1}{5}x^2 + 2x$ (en mètres).

1. Déterminer la hauteur maximale atteinte par le jet (sommet de la parabole).
2. À quelle distance du point de départ le jet retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?
3. Une bassine circulaire de rayon 0,5 m est placée au point de chute, sur une dalle carrée de 4 m de côté. Une goutte tombant uniformément sur la dalle a quelle probabilité de tomber dans la bassine ?

CORRIGÉ Exercice : Trajectoire et cible

1. La parabole $y = -\frac{1}{5}x^2 + 2x$ a son sommet d'abscisse $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times (-1/5)} = 5$. Alors $y_s = -\frac{25}{5} + 10 = 5$ m. Hauteur maximale : 5 m.
2. $y = 0 \iff x\left(-\frac{x}{5} + 2\right) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 10$. Le jet retombe à 10 m.
3. Aire de la bassine : $\pi \times 0,5^2 = 0,25\pi \text{ m}^2$. Aire de la dalle : 16 m^2 . Probabilité : $P = \frac{0,25\pi}{16} = \frac{\pi}{64} \approx 0,049$, soit environ 4,9 %.

LES AVAIS-TU ? Buffon et le calcul de π par le hasard

Au XVIII^e siècle, le comte de Buffon a montré qu'en laissant tomber une aiguille au hasard sur un parquet à lattes parallèles, la probabilité que l'aiguille coupe une rainure fait intervenir π : en répétant l'expérience des milliers de fois, on peut estimer π ! C'est l'ancêtre des « méthodes de Monte-Carlo », utilisées aujourd'hui en ingénierie et en finance pour calculer des aires et des probabilités par simulation aléatoire — exactement l'esprit de notre cible elliptique.

À RETENIR Bilan de la section

- Ellipse : ficelle de longueur $2a$ fixée aux deux foyers (méthode du jardinier) ; condition $2a > 2c$.
- Parabole : points équidistants du foyer F et de la directrice (d), tracés à la règle et à l'équerre.

- Hyperbole : points vérifiant $|MF_1 - MF_2| = 2a$, tracés à la règle et au compas ; condition $2a < 2c$.
- Les constructions instrumentales approchent la conique ; seule l'équation réduite la décrit exactement.
- Probabilité géométrique (répartition uniforme) : $P(E) = \frac{A(E)}{A(\Omega)}$; aire de l'ellipse : πab .

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- déterminer l'équation réduite d'une parabole à partir de trois points de sa trajectoire ;
- reconnaître un schéma de Bernoulli et utiliser la loi binomiale pour calculer des probabilités ;
- représenter graphiquement une conique et l'histogramme d'une loi binomiale ;
- mobiliser conjointement les savoirs « coniques » et « probabilités » dans une situation concrète de la vie courante ;
- rédiger et justifier une conclusion argumentée à partir de résultats mathématiques.

7.2 Situation

Lors du championnat inter-lycées de basket-ball organisé au gymnase de Yaoundé, l'équipe du Lycée Technique de Nkol-Eton s'entraîne pour la finale. Le coach, ancien élève de la filière Génie Mécanique, veut utiliser les mathématiques pour analyser les performances de son meilleur tireur, Étienne.

À l'aide d'une caméra et d'un logiciel de pointage, le coach a relevé la trajectoire idéale du ballon lors d'un lancer réussi. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ dont l'origine est le point de départ du ballon (les mains du joueur) et dont l'unité est le mètre, la trajectoire du ballon est assimilée à un arc de **parabole** passant par les trois points suivants :

- le point de lancer $A(0; 0)$;
- le sommet de la trajectoire $S(3; 4)$ (point le plus haut atteint par le ballon) ;
- le centre du panier $P(6; 3)$.

Par ailleurs, les statistiques de la saison montrent qu'Étienne réussit 70 % de ses lancers francs. Pendant la séance d'entraînement, il effectue une série de 10 lancers francs, supposés indépendants les uns des autres.

Le coach pose alors deux questions à ses joueurs, tous élèves de Terminale technique :

1. Quelle est l'équation de la trajectoire idéale du ballon ?
2. Quelle est la probabilité qu'Étienne marque exactement 7 paniers sur ses 10 lancers ? Au moins 8 paniers ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 3 à 4 élèves. Matériel : papier millimétré, calculatrice, règle, crayons de couleur. Durée : 2 séances. Chaque groupe affichera ses résultats au tableau et les présentera à la classe.

Partie A : modélisation géométrique de la trajectoire

1. On cherche la trajectoire sous la forme $y = ax^2 + bx + c$. En utilisant le fait que la parabole passe par $A(0; 0)$, déterminer la valeur de c .
2. Écrire les deux équations obtenues en traduisant l'appartenance des points $S(3; 4)$ et $P(6; 3)$ à la parabole.
3. Résoudre le système obtenu et donner l'équation réduite de la parabole.
4. Vérifier que le sommet de la parabole obtenue est voisin du point $S(3; 4)$ relevé expérimentalement (on pourra calculer l'abscisse du sommet $-\frac{b}{2a}$).
5. Sur le papier millimétré, représenter la parabole pour x compris entre 0 et 6, puis placer le panier P .

Partie B : étude probabiliste de la série de lancers

6. Justifier que le nombre X de paniers marqués sur les 10 lancers suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
7. Calculer la probabilité qu'Étienne marque exactement 7 paniers : $P(X = 7)$.
8. Calculer la probabilité qu'il marque au moins 8 paniers : $P(X \geq 8)$.
9. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et interpréter le résultat.
10. Construire l'histogramme de la loi binomiale $B(10; 0,7)$ pour les valeurs de k de 4 à 10 (on donnera les probabilités arrondies au millième).

Partie C : synthèse

11. Rédiger une conclusion argumentée (10 lignes maximum) à destination du coach : la trajectoire est-elle cohérente avec un lancer réussi ? Étienne est-il un tireur fiable ? Faut-il lui confier le dernier lancer de la finale ?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) : sommet d'abscisse $x_s = -\frac{b}{2a}$; axe de symétrie vertical.
- Schéma de Bernoulli : répétition de n épreuves identiques et indépendantes à deux issues (succès de probabilité p , échec de probabilité $q = 1 - p$).
- Loi binomiale $B(n; p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- Espérance : $E(X) = np$.

- Coefficient binomial : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le panier probabiliste : corrigé complet

Énoncé : déterminer l'équation de la trajectoire, étudier la loi de X , représenter les graphiques et conclure.

SOLUTION

Partie A. Équation de la parabole.

Étape 1. La parabole passe par $A(0; 0)$: en remplaçant x par 0 et y par 0 dans $y = ax^2 + bx + c$, on obtient $c = 0$. L'équation s'écrit donc $y = ax^2 + bx$.

Étape 2. Passage par $S(3; 4)$ et $P(6; 3)$:

$$\begin{cases} 9a + 3b = 4 \\ 36a + 6b = 3 \end{cases}$$

Étape 3. Multiplions la première équation par 2 : $18a + 6b = 8$. Retranchons-la de la seconde :

$$(36a + 6b) - (18a + 6b) = 3 - 8 \iff 18a = -5 \iff a = -\frac{5}{18}.$$

En reportant dans $9a + 3b = 4$: $-\frac{45}{18} + 3b = 4$, soit $3b = 4 + \frac{5}{2} = \frac{13}{2}$, d'où $b = \frac{13}{6}$.

L'équation réduite de la trajectoire est :

$$y = -\frac{5}{18}x^2 + \frac{13}{6}x$$

Vérification : pour $x = 3$: $y = -\frac{5}{18} \times 9 + \frac{13}{6} \times 3 = -\frac{5}{2} + \frac{13}{2} = 4$; pour $x = 6$: $y = -\frac{5}{18} \times 36 + \frac{13}{6} \times 6 = -10 + 13 = 3$. La parabole passe bien par S et P .

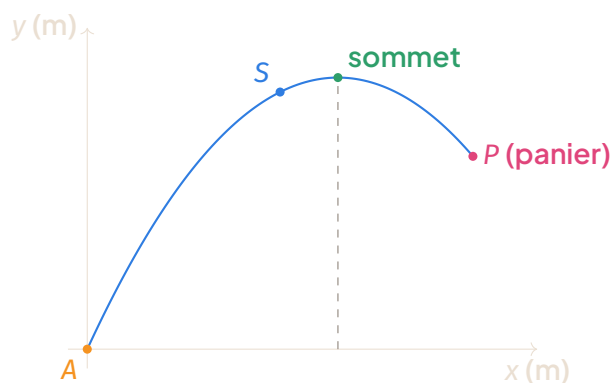
Étape 4. Abscisse du sommet : $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{13/6}{2 \times (-5/18)} = \frac{13/6}{5/9} = \frac{13}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{117}{30} = 3,9$.

L'ordonnée du sommet est $y(3,9) = -\frac{5}{18} \times (3,9)^2 + \frac{13}{6} \times 3,9 = -4,225 + 8,45 = 4,225$.

Remarque : le sommet exact de la parabole est $(3,9; 4,225)$, légèrement différent du point $S(3; 4)$ relevé par le logiciel : c'est normal, les relevés expérimentaux comportent de petites imprécisions. La parabole passe bien par les trois points donnés et son sommet est voisin de S , ce qui valide le modèle.

Étape 5. Tableau de valeurs pour le tracé :

x	0	1	2	3	4	5	6
y	0	1,89	3,22	4	4,22	3,89	3



Trajectoire parabolique du ballon, du point de lancer A au panier P.

Partie B. Loi binomiale.

Étape 6. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli : succès « panier marqué » de probabilité $p = 0,7$, échec de probabilité $q = 1 - p = 0,3$. Les 10 lancers sont identiques et indépendants : c'est un schéma de Bernoulli. Donc X suit la loi binomiale $B(10 ; 0,7)$.

Étape 7. Probabilité de marquer exactement 7 paniers :

$$\begin{aligned} P(X = 7) &= \binom{10}{7} (0,7)^7 (0,3)^3 \\ &= 120 \times 0,0823543 \times 0,027 \\ &\approx 0,267. \end{aligned}$$

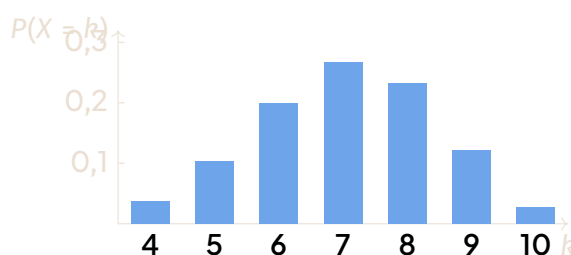
Étape 8. Probabilité de marquer au moins 8 paniers :

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) \\ &= \binom{10}{8} (0,7)^8 (0,3)^2 + \binom{10}{9} (0,7)^9 (0,3) + (0,7)^{10} \\ &\approx 0,2335 + 0,1211 + 0,0282 \\ &\approx 0,383. \end{aligned}$$

Étape 9. Espérance : $E(X) = np = 10 \times 0,7 = 7$. En moyenne, Étienne marque 7 paniers sur 10 lancers.

Étape 10. Tableau des probabilités (arrondies au millième) :

k	4	5	6	7	8	9	10
$P(X = k)$	0,037	0,103	0,200	0,267	0,233	0,121	0,028



Histogramme de la loi binomiale $B(10; 0,7)$: la valeur la plus probable est $k = 7$.

Partie C. Conclusion (exemple de rédaction attendue).

La trajectoire du ballon est bien modélisée par la parabole d'équation $y = -\frac{5}{18}x^2 + \frac{13}{6}x$, qui passe par le point de lancer, culmine à environ 4,2 m et retombe exactement au centre du panier : le modèle géométrique est cohérent avec un lancer réussi. Côté probabilités, Étienne marque en moyenne 7 paniers sur 10, la probabilité de marquer exactement 7 paniers est d'environ 0,267 et celle d'en marquer au moins 8 est d'environ 0,383. Étienne est donc un tireur fiable : le coach peut lui confier le dernier lancer de la finale, tout en sachant qu'un échec reste possible (environ 3 chances sur 10 à chaque tir).

ATTENTION Erreurs fréquentes à signaler pendant l'activité

- Oublier que le passage par l'origine impose $c = 0$ et se lancer dans un système de trois équations à trois inconnues.
- Confondre $\binom{10}{7}$ avec 10^7 : rappeler que $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120$.
- Calculer $P(X \geq 8)$ en oubliant un des trois termes $P(X = 8)$, $P(X = 9)$, $P(X = 10)$.
- Oublier de vérifier l'hypothèse d'**indépendance** des lancers avant d'annoncer la loi binomiale : c'est une condition d'application exigée dans la justification.
- Dans les graphiques sur papier millimétré, mal choisir l'échelle des ordonnées de l'histogramme (les probabilités sont toutes inférieures à 0,3).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- une **conique** (ici la parabole) n'est pas un objet abstrait : elle modélise des trajectoires réelles (ballon, jet d'eau, projecteur) et son équation se détermine à partir de points expérimentaux ;
- les **probabilités** et la **loi binomiale** permettent de quantifier la fiabilité d'un sportif, d'une

machine ou d'un procédé de production : savoir qu'un tireur réussit 70 % de ses lancers ne suffit pas, il faut savoir calculer ce que cela implique sur une série de tirs ;

- l'espérance $E(X) = np$ donne une valeur moyenne de référence, tandis que l'histogramme montre la dispersion des résultats autour de cette moyenne ;
- les mathématiques de Terminale technique fournissent des outils de décision : la conclusion rédigée à destination du coach illustre le savoir-faire « rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion » exigé au Baccalauréat technique.

LESAVAIS-TU ? Les maths dans le sport camerounais

L'analyse de données sportives (data scouting) se développe rapidement : les trajectoires de ballons sont modélisées par des coniques et les performances des joueurs par des lois de probabilité. Au Cameroun, les fédérations de basket-ball et de football commencent à recruter des techniciens capables de croiser géométrie et statistiques : un débouché concret pour les titulaires d'un Baccalauréat technique !

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 PROBABILITÉS ET CONIQUES

9.1 Vocabulaire et expériences aléatoires

DÉFINITION Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience qui remplit trois conditions :

1. Elle admet plusieurs résultats possibles.
2. On ne peut pas prédire avec certitude lequel se produira.
3. Elle est reproductible à l'identique (mêmes conditions initiales).

DÉFINITION Univers et événements

L'**univers** Ω est l'ensemble de tous les résultats élémentaires possibles. Un **événement** est une partie de Ω (sous-ensemble). Un événement **élémentaire** ne contient qu'un seul résultat.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les événements

Soient A et B deux événements de Ω .

- Union $A \cup B$: « A ou B » (au moins l'un des deux se réalise).
- Intersection $A \cap B$: « A et B » (les deux se réalisent simultanément).
- Complémentaire $\bar{A}$ ou A^c : « non A » (A ne se réalise pas).
- Événements incompatibles : $A \cap B = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se réaliser ensemble).
- Événements contraires : $A \cap B = \emptyset$ et $A \cup B = \Omega$ (l'un se réalise si et seulement si l'autre ne se réalise pas). Notation : $B = \bar{A}$.
- Partition : une famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements deux à deux incompatibles telle que $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

DÉFINITION Probabilité — Équiprobabilité

Si Ω est fini et que tous les résultats élémentaires ont la même chance de se produire (**équiprobabilité**), alors pour tout événement $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

En général, une **probabilité** est une application $P : P(\Omega) \rightarrow [0,1]$ telle que $P(\Omega) = 1$ et σ -additive (au programme : additivité finie pour événements incompatibles).

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales

1. $P(\emptyset) = 0$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
2. Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$.
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
4. Si A et B incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

DÉFINITION Indépendance

Deux événements A et B (avec $P(A) > 0, P(B) > 0$) sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Équivalent à $P(A|B) = P(A)$ ou $P(B|A) = P(B)$.

EXEMPLE Lancer de deux dés

$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$, $\text{Card}(\Omega) = 36$. Équiprobabilité. A : « somme = 7 » $\rightarrow A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$, $P(A) = 6/36 = 1/6$. B : « premier dé = 4 » $\rightarrow \text{Card}(B) = 6$, $P(B) = 1/6$. $A \cap B = \{(4,3)\}$, $P(A \cap B) = 1/36 = P(A)P(B) \Rightarrow A, B$ indépendants.

9.2 Probabilité d'un événement et probabilités conditionnelles**DÉFINITION** Probabilité conditionnelle

Soient A, B deux événements avec $P(B) > 0$. La **probabilité conditionnelle** de A sachant B est :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

C'est la probabilité de A dans l'univers réduit à B .

PROPRIÉTÉ Formule des probabilités composées

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B) = P(A) \times P(B|A).$$

Généralisation à n événements : $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$.

PROPRIÉTÉ Loi des probabilités totales

Si $(B_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une partition de Ω avec $P(B_i) > 0$, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i).$$

PROPRIÉTÉ Formule de Bayes

Dans les mêmes conditions :

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}.$$

Permet d'« inverser » le conditionnement : connaître la cause (B_i) sachant l'effet (A).

À RETENIR Critère d'indépendance

A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Attention : Incompatibles ($\cap = \emptyset$) $\nRightarrow$ Indépendants (sauf si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$).

EXEMPLE Test médical — Bayes

Maladie M : $P(M) = 0,01$. Test positif T : $P(T|M) = 0,99$ (sensibilité), $P(T|\bar{M}) = 0,05$ (faux positifs). $P(T) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,05 = 0,0594$. $P(M|T) = \frac{0,01 \times 0,99}{0,0594} \approx 0,167$. Malgré un test performant, la rareté de la maladie fait que $P(M|T)$ reste faible.

9.3 Variables aléatoires et épreuves de Bernoulli

DÉFINITION Variable aléatoire discrète

Une **variable aléatoire** (v.a.) discrète X est une application de Ω dans $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{Z}$). Sa **loi de probabilité** est le tableau des couples (x_i, p_i) où x_i sont les valeurs prises et $p_i = P(X = x_i)$, avec $\sum p_i = 1$.

PROPRIÉTÉ Espérance, Variance, Écart-type

$$E(X) = \sum_i x_i p_i \quad (\text{moyenne théorique}).$$

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E[(X - E(X))^2] \quad (\text{dispersion}).$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \quad (\text{écart-type, même unité que } X).$$

Propriétés linéaires : $E(aX + b) = aE(X) + b$; $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

DÉFINITION Épreuve de Bernoulli et Loi Binomiale

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **Succès** (S, prob. p) et **Échec** (E, prob. $q = 1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres (n, p) est la répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même probabilité p . La v.a. $X =$ « nombre de succès » suit la **loi binomiale** $B(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

À RETENIR Calculs usuels avec la Binomiale

- « Au moins k » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.
- « Au plus k » : $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$.
- « Plus de k » : $P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$.
- Utiliser la calculatrice (fonctions `binompdf` et `binomcdf`) ou les tables si n petit.

9.4 Présentation générale des coniques et propriétés**DÉFINITION** Conique — Définition par locus

Une **conique** est l'ensemble des points M du plan tels que le rapport de la distance à un point fixe F (foyer) sur la distance à une droite fixe Δ (directrice) est une constante $e > 0$ (excentricité) :

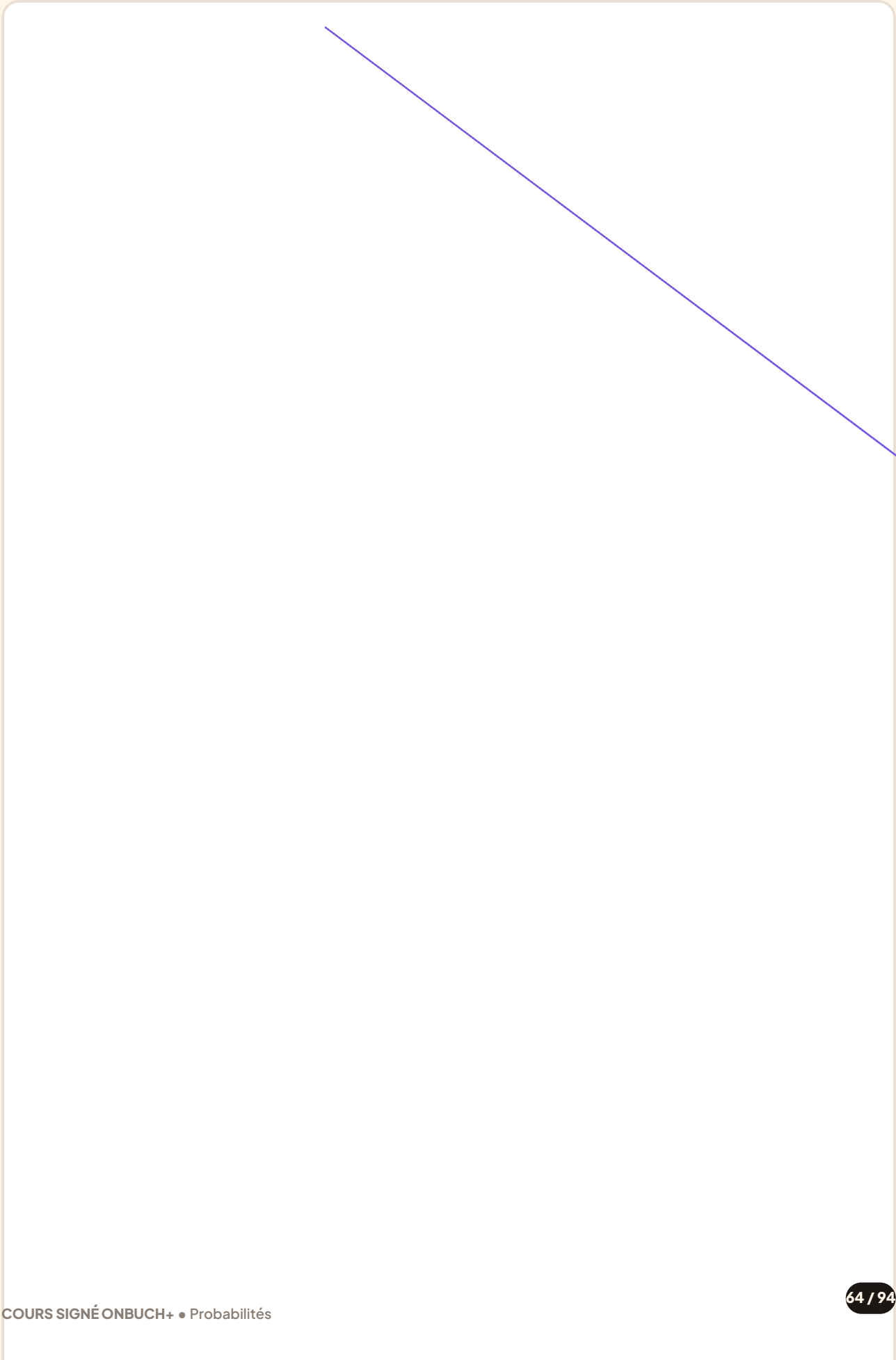
$$\frac{MF}{d(M, \Delta)} = e.$$

- $0 < e < 1$: **Ellipse** (deux foyers F, F' , deux directrices).
- $e = 1$: **Parabole** (un foyer, une directrice).
- $e > 1$: **Hyperbole** (deux foyers, deux directrices).

PROPRIÉTÉ Équations réduites dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

On suppose les axes de symétries alignés sur les axes du repère (pas de terme xy).

Conique	Équation réduite	Paramètres (> 0)	Éléments caractéristiques
Ellipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	a : demi-grand axe b : demi-petit axe $c^2 = a^2 - b^2 $	Sommets $(\pm a, 0), (0, \pm b)$ Foyers $(\pm c, 0)$ si $a > b$ Directrices $x = \pm a/e$ $e = c/a < 1$
Parabole	$y^2 = 2px$ (axe Ox) ou $x^2 = 2py$ (axe Oy)	$p \neq 0$ (paramètre)	Sommet $O(0,0)$ Foyer $F(p/2, 0)$ Directrice $x = -p/2$ Axe focal : Ox
Hyperbole	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (foyers sur Ox) ou $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (foyers sur Oy)	$a, b > 0$ $c^2 = a^2 + b^2$	Sommets $(\pm a, 0)$ Foyers $(\pm c, 0)$ Asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$ $e = c/a > 1$



PROPRIÉTÉ Propriétés optiques (exigibles au Probatoire)

- Ellipse : Un rayon issu d'un foyer F se réfléchit sur l'ellipse vers l'autre foyer F' . (La tangente bissecte l'angle $\widehat{FMF'}$).
- Parabole : Un rayon parallèle à l'axe se réfléchit vers le foyer F (et réciproquement). (La tangente bissecte l'angle entre la parallèle à l'axe et (MF)).
- Hyperbole : Un rayon issu d'un foyer F se réfléchit comme s'il venait de l'autre foyer F' . (La tangente bissecte l'angle $\widehat{FMF'}$).

9.5 Tangente en un point à une conique

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente — Méthode du remplacement

Soit une conique d'équation réduite $F(x,y) = 0$ et $M_0(x_0, y_0)$ un point de cette conique. L'équation de la tangente en M_0 s'obtient par les remplacements systématiques :

$$x^2 \rightarrow x_0x, \quad y^2 \rightarrow y_0y, \quad x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}, \quad y \rightarrow \frac{y+y_0}{2}, \quad xy \rightarrow \frac{x_0y+y_0x}{2} \text{ (si terme } xy \text{ présent, hors programme r)}$$

Formules directes à connaître :

- Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.
- Parabole $y^2 = 2px$: $y_0y = p(x+x_0)$.
- Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

MÉTHODE Déterminer la tangente en un point

1. Vérifier que $M_0(x_0, y_0)$ appartient à la conique (remplacer dans l'équation).
2. Appliquer la formule de remplacement adaptée au type de conique.
3. Simplifier pour obtenir la forme cartésienne $ax + by + c = 0$ ou réduite $y = mx + p$.
4. (Optionnel) Vérifier la propriété optique : angle avec $(M_0F) =$ angle avec (M_0F') ou l'axe.

9.6 Construction d'une conique et applications intégrées

MÉTHODE Construction de l'ellipse — Méthode du jardinier

Données : centre O , axes $2a, 2b$ (ou foyers F, F' et $2a$).

1. Calculer $c = \sqrt{|a^2 - b^2|}$. Placer les foyers $F(-c, 0), F'(c, 0)$.
2. Planter deux piquets en F, F' . Nœud une corde de longueur $2a$ autour des piquets.
3. Tendre la corde avec un crayon et faire tourner : le crayon trace l'ellipse (propriété $MF + MF' = 2a$).

MÉTHODE Construction de la parabole — Règle et équerre

Données : foyer F , directrice Δ .

1. Placer une règle le long de Δ . Une équerre glisse sur la règle.
2. Un fil tendu de F au sommet de l'équerre (côté mobile), longueur égale à la distance du crayon à Δ .
3. En faisant glisser l'équerre le long de la règle, le crayon trace la parabole (propriété $MF = d(M, \Delta)$).

EXEMPLE Application intégrée — Voûte en arc parabolique

Un pont en arc parabolique : portée $L = 40$ m, flèche $f = 10$ m. Repère : origine au milieu de la portée, Ox horizontal, Oy vertical vers le haut. Sommet $S(0, 10)$, appuis $A(-20, 0), B(20, 0)$.
Équation : $y = -\frac{x^2}{40} + 10$ (ou $x^2 = -40(y - 10)$). Poussée horizontale aux appuis (charge uniforme q) : $H = \frac{qL^2}{8f}$.

9.7 Méthodes et exercices résolus**MÉTHODE Analyser une expérience aléatoire : vocabulaire et modélisation**

1. Identifier l'expérience : vérifier qu'elle admet plusieurs résultats possibles, qu'on ne peut pas prédire avec certitude lequel se produira, et qu'elle est reproductible à l'identique.
2. Définir l'univers Ω : l'ensemble de tous les résultats élémentaires possibles. Le noter explicitement (liste, ensemble cartésien, arbre).
3. Identifier les événements étudiés : ce sont des parties de Ω . Utiliser la notation en-

sembliste ($A \subset \Omega, A \cup B, A \cap B, \bar{A}$).

4. Préciser le modèle de probabilité : équiprobabilité (hasard « symétrique ») ou loi donnée (fréquences, tableau). Vérifier $\sum p_i = 1$.
5. Traduire la question en langage ensembliste avant de calculer : « au moins un » → complémentaire de « aucun » ; « l'un ou l'autre mais pas les deux » → différence symétrique.

EXERCICE RÉSOLU 12

Usinage et contrôle qualité — Univers et événements

Un tourneur effectue une série de 3 pièces sur une machine à commande numérique. Pour chaque pièce, l'événement « pièce conforme » est noté C , l'événement « pièce non conforme » est noté N . On suppose que les résultats des 3 pièces sont indépendants et que la probabilité d'avoir une pièce conforme est 0,95.

1. Décrire l'univers Ω de l'expérience « contrôle des 3 pièces » et donner son cardinal.
2. Écrire en lettres et en ensembliste les événements :
 - A : « Les 3 pièces sont conformes »,
 - B : « Au moins une pièce est non conforme »,
 - C_1 : « La première pièce est conforme ».
3. Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C_1)$.
4. Vérifier que A et B sont contraires.

SOLUTION

Solution détaillée

1. L'expérience consiste à observer la conformité de 3 pièces successives. Chaque pièce a 2 issues (C ou N). L'univers est l'ensemble des triplets :

$$\Omega = \{(C,C,C), (C,C,N), (C,N,C), (N,C,C), (C,N,N), (N,C,N), (N,N,C), (N,N,N)\}.$$

$$\text{Card}(\Omega) = 2^3 = 8.$$

2.
 - A : « Les 3 pièces sont conformes » → $A = \{(C,C,C)\}$.
 - B : « Au moins une pièce est non conforme » → C' est le complémentaire de A dans Ω . $B = \bar{A} = \Omega \setminus \{(C,C,C)\} = \{(C,C,N), (C,N,C), (N,C,C), (C,N,N), (N,C,N), (N,N,C), (N,N,N)\}$.
 - C_1 : « La première pièce est conforme » → $C_1 = \{(C,C,C), (C,C,N), (C,N,C), (C,N,N)\}$.

3. On utilise l'indépendance et $P(C) = 0,95$, $P(N) = 0,05$.

$$P(A) = P(C \cap C \cap C) = 0,95 \times 0,95 \times 0,95 = 0,95^3 = 0,857375.$$

$$P(B) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,857375 = 0,142625.$$

$$P(C_1) = P(\text{1ère conforme}) = 0,95 \quad (\text{indépendance, les 2 autres n'importent pas}).$$

4. $A \cap B = \emptyset$ (on ne peut pas avoir toutes conformes ET au moins une non conforme) et $A \cup B = \Omega$ (soit toutes conformes, soit au moins une non conforme). Donc $B = \bar{A}$, ils sont bien événements contraires.

Conclusion : $P(A) \approx 0,857$, $P(B) \approx 0,143$, $P(C_1) = 0,95$. La modélisation par triplet ordonné est indispensable car l'ordre des pièces compte pour l'indépendance.

MÉTHODE Calculer des probabilités conditionnelles et utiliser la formule de Bayes

1. Repérer le conditionnement : phrase « sachant que », « si on sait que », « parmi les... ». Noter $P(B|A)$: probabilité de B sachant A réalisé.
2. Rappeler la définition : $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (si $P(A) > 0$). En déduire la formule des probabilités composées : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$.
3. Construire un arbre pondéré (ou un tableau de contingence) : branches = événements, poids = probabilités. Vérifier que la somme des probabilités des issues d'un même nœud vaut 1.
4. Appliquer la loi des probabilités totales si on cherche $P(B)$ et qu'on a une partition (A_i) : $P(B) = \sum P(A_i)P(B|A_i)$.
5. Appliquer Bayes pour « inverser » le conditionnement : $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}$.
6. Conclure par une phrase interprétant le nombre trouvé dans le contexte.

EXERCICE RÉSOLU 13 Maintenance prédictive — Probabilités conditionnelles et Bayes

Une usine dispose de deux lignes de production L_1 et L_2 . L_1 fournit 60% de la production, L_2 les 40% restants. Le taux de pièces défectueuses est de 2% sur L_1 et de 5% sur L_2 . On prélève une pièce au hasard dans la production totale.

1. Construire l'arbre pondéré de la situation.
2. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.
3. Sachant que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle vienne de la

ligne L_1 ?

4. L'usine décide de ne contrôler que les pièces de L_1 . Quelle proportion de pièces défectueuses échappent au contrôle ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Arbre pondéré :

- Niveau 1 (Choix ligne) : L_1 ($p = 0,6$), L_2 ($p = 0,4$).
- Niveau 2 (État pièce | Ligne) :
 - Depuis L_1 : D (défectueuse) $p = 0,02$; $\bar{D}$ (conforme) $p = 0,98$.
 - Depuis L_2 : D $p = 0,05$; $\bar{D}$ $p = 0,95$.

2. Loi des probabilités totales pour $P(D)$:

$$P(D) = P(L_1)P(D|L_1) + P(L_2)P(D|L_2) = 0,6 \times 0,02 + 0,4 \times 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032.$$

3. Formule de Bayes pour $P(L_1|D)$:

$$P(L_1|D) = \frac{P(L_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{P(L_1)P(D|L_1)}{P(D)} = \frac{0,012}{0,032} = \frac{12}{32} = 0,375.$$

4. Les pièces défectueuses échappant au contrôle sont celles de L_2 défectueuses. Proportion parmi la production totale : $P(L_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$. Proportion parmi les pièces défectueuses : $P(L_2|D) = 1 - P(L_1|D) = 1 - 0,375 = 0,625$. Conclusion : 62,5% des pièces défectueuses échappent au contrôle si on ne contrôle que L_1 .

MÉTHODE

Étudier une variable aléatoire discrète : loi, espérance, variance — Épreuves de Bernoulli

1. Identifier la variable aléatoire X : quelle grandeur numérique ? Quelles valeurs x_i prend-elle ? (Entiers le plus souvent).
2. Établir le tableau de loi : lignes x_i et $P(X = x_i)$. Vérifier $\sum P(X = x_i) = 1$.
3. Calculer l'espérance $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$. Interprétation : moyenne théorique sur un grand nombre de répétitions.
4. Calculer la variance $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ avec $E(X^2) = \sum x_i^2 P(X = x_i)$. Écart-type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
5. Repérer un schéma de Bernoulli : n épreuves indépendantes, même probabilité de succès p , variable $X =$ « nombre de succès ». Alors $X \sim B(n, p)$.

6. Formules Binomiale : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$; $E(X) = np$; $V(X) = np(1 - p)$.
7. Calculer « au moins / au plus » : utiliser le complémentaire ou la somme. Pour n grand, utiliser la calculatrice (fonction `binomcdf`) ou les tables.

EXERCICE RÉSOLU 14 Réseau électrique — Variable aléatoire binomiale

Un câble souterrain comporte 20 jonctions. La probabilité qu'une jonction soit défectueuse est de 0,03, indépendamment des autres. On note X le nombre de jonctions défectueuses sur le câble.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$ (donner une valeur approchée à 10^{-4}).
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 2 jonctions défectueuses.
4. Déterminer l'espérance et l'écart-type de X . Interpréter l'espérance.

SOLUTION

Solution détaillée

1. On répète $n = 20$ fois l'épreuve « tester une jonction » (indépendantes, même $p = 0,03$). X compte le nombre de succès (jonction défectueuse). Donc $X \sim B(n = 20, p = 0,03)$.

2.

$$P(X = 0) = \binom{20}{0} 0,03^0 \times 0,97^{20} = 1 \times 1 \times 0,97^{20} \approx 0,5438.$$

$$P(X = 1) = \binom{20}{1} 0,03^1 \times 0,97^{19} = 20 \times 0,03 \times 0,97^{19} \approx 0,3364.$$

3. « Au plus 2 » $\Leftrightarrow X \in \{0, 1, 2\}$.

$$P(X = 2) = \binom{20}{2} 0,03^2 \times 0,97^{18} = 190 \times 0,0009 \times 0,97^{18} \approx 0,0988.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,5438 + 0,3364 + 0,0988 = 0,9790.$$

4.

$$E(X) = n \times p = 20 \times 0,03 = 0,6.$$

$$V(X) = n \times p \times (1 - p) = 20 \times 0,03 \times 0,97 = 0,582.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,582} \approx 0,763.$$

Interprétation : Sur un grand nombre de câbles de 20 jonctions, le nombre moyen de jonctions défectueuses est de 0,6 (soit moins d'une par câble en moyenne).

MÉTHODE Identifier une conique, écrire son équation réduite et en déduire ses éléments caractéristiques

- Repérer le type d'équation cartésienne (degré 2 en x, y sans terme xy dans le programme réduit) :
 - Ellipse : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$ ou $b > a > 0$).
 - Parabole : $y^2 = 2px$ (axe Ox) ou $x^2 = 2py$ (axe Oy) ($p \neq 0$).
 - Hyperbole : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (foyers sur Ox) ou $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (foyers sur Oy).
- Extraire les paramètres a, b, p (toujours positifs dans l'équation réduite).
- Déduire les éléments géométriques :
 - Ellipse : Sommets $(\pm a, 0)$ et $(0, \pm b)$; Foyers $(\pm c, 0)$ avec $c^2 = |a^2 - b^2|$; Excentricité $e = c/a < 1$; Directrices $x = \pm a/e$.
 - Parabole $y^2 = 2px$: Sommet $O(0, 0)$; Foyer $F(p/2, 0)$; Directrice $x = -p/2$; Axe Ox .
 - Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: Sommets $(\pm a, 0)$; Foyers $(\pm c, 0)$ avec $c^2 = a^2 + b^2$; Asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$; Excentricité $e = c/a > 1$.
- Tracer un croquis soigné : repère, asymptotes (hyperbole), foyers, directrices, sommet(s).

EXERCICE RÉSOLU 15 Antenne parabolique — Équation réduite et éléments

Une antenne parabolique a un diamètre de 4 m et une profondeur de 0,5 m. On place son sommet à l'origine O , son axe sur Ox (vers l'intérieur de l'antenne) et son plan d'ouverture perpendiculaire à Ox .

- Déterminer l'équation réduite de la parabole génératrice dans ce repère.
- Calculer les coordonnées du foyer F . Quelle est la distance du foyer au sommet? (C'est la distance focale).
- Écrire l'équation de la directrice.
- Le récepteur doit être placé au foyer. Vérifier qu'il se trouve bien à l'intérieur de l'antenne (profondeur 0,5 m).

SOLUTION

Solution détaillée

- L'antenne est un paraboloïde de révolution. Dans le plan (Oxy) , la parabole génératrice a pour équation $y^2 = 2px$ ($p > 0$ car axe Ox orienté vers l'intérieur). Le bord de l'antenne

correspond à $x = 0,5$ (profondeur) et $y = \pm 2$ (rayon = diamètre/2). Le point $M(0,5; 2)$ appartient à la parabole :

$$2^2 = 2p \times 0,5 \iff 4 = p \iff p = 4.$$

L'équation réduite est $y^2 = 8x$.

2. Pour $y^2 = 2px$, le foyer est $F(\frac{p}{2}, 0)$. Ici $F(2, 0)$. La distance focale (sommet au foyer) est $\frac{p}{2} = 2$ m.
3. La directrice a pour équation $x = -\frac{p}{2}$, soit $x = -2$.
4. Le foyer F a pour abscisse $x_F = 2$ m. La profondeur de l'antenne est 0,5 m (plan $x = 0,5$). Comme $2 > 0,5$, le foyer se trouve à l'extérieur de l'antenne (derrière le réflecteur). Attention : Cela signifie qu'avec ces dimensions ($D = 4$ m, $\text{prof} = 0,5$ m), le foyer est trop loin. Pour un foyer à l'intérieur, il faudrait $p/2 < 0,5 \iff p < 1$. Ici $p = 4$. L'antenne est trop « plate » pour ce diamètre.

Conclusion : Équation $y^2 = 8x$, Foyer $F(2,0)$, Directrice $x = -2$. Le foyer est à 2 m du sommet, hors de l'antenne (profondeur 0,5 m).

MÉTHODE Déterminer l'équation de la tangente en un point à une conique

1. Vérifier que le point $M_0(x_0, y_0)$ appartient à la conique (remplacer dans l'équation).
2. Appliquer la formule de la tangente (méthode du « remplacement ») selon le type :
 - Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.
 - Parabole $y^2 = 2px$: $y_0 y = p(x + x_0)$.
 - Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.
3. Mettre sous forme réduite $y = ax + b$ ou $ax + by + c = 0$ si demandé.
4. Propriété optique (si demandée) : La tangente fait des angles égaux avec les droites (MF) et (MF') (ellipse/hyperbole) ou avec l'axe et la parallèle à l'axe passant par M (parabole).

EXERCICE RÉSOLU 16 Trajectoire satellite — Tangente à l'ellipse

Un satellite décrit une orbite elliptique d'équation $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ (distances en milliers de km).

Au point $M_0(4; \frac{9}{5})$, on veut déterminer la direction de la poussée tangentielle pour corriger l'orbite.

1. Vérifier que M_0 appartient à l'ellipse.
2. Déterminer l'équation cartésienne de la tangente à l'ellipse en M_0 .
3. Calculer l'angle (en degrés, arrondi au degré) que cette tangente fait avec l'axe Ox .

SOLUTION**Solution détaillée**

1. On vérifie : $\frac{4^2}{25} + \frac{(9/5)^2}{9} = \frac{16}{25} + \frac{81/25}{9} = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1$. M_0 appartient bien à l'ellipse.
2. Ellipse : $a^2 = 25$, $b^2 = 9$. Formule de la tangente en $M_0(x_0, y_0)$:

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1 \iff \frac{4x}{25} + \frac{\frac{9}{5}y}{9} = 1 \iff \frac{4x}{25} + \frac{y}{5} = 1.$$

On multiplie par 25 : $4x + 5y = 25 \iff 5y = -4x + 25 \iff y = -0,8x + 5$.

3. Le coefficient directeur est $m = -0,8 = -\frac{4}{5}$. L'angle α avec Ox (orienté positivement) tel que $\tan \alpha = m$. $\alpha = \arctan(-0,8) \approx -38,66^\circ$. L'angle aigu avec Ox est 39° (arrondi). La tangente est descendante.

Conclusion : Tangente : $4x + 5y = 25$. Angle avec $Ox \approx 39^\circ$ (pente négative).

MÉTHODE

Construire une conique par la méthode du jardinier (ellipse) ou à la règle/équerre (parabole) — Application intégrée

1. Ellipse (Jardinier) : Données : centre O , axes $2a, 2b$ ou foyers F, F' et $2a$.
 - Calculer $c = \sqrt{|a^2 - b^2|}$. Placer $F(-c, 0)$, $F'(c, 0)$.
 - Planter deux piquets en F, F' . Nœud une corde de longueur $2a$ autour des piquets.
 - Tendre la corde avec un crayon et tourner : le crayon trace l'ellipse ($MF + MF' = 2a$).
2. Parabole (Règle/Équerre) : Données : foyer F , directrice Δ .
 - Placer une règle le long de Δ . Une équerre glisse sur la règle.
 - Un fil tendu de F au sommet de l'équerre (côté mobile), longueur égale à la distance du crayon à Δ .
 - En faisant glisser l'équerre, le crayon trace la parabole ($MF = d(M, \Delta)$).
3. Application intégrée (Pont/Voûte) : Modéliser l'arc par une parabole (charges uniformes horizontales) ou une chaînette (poids propre, hors programme, mais souvent approximée par parabole). Utiliser l'équation réduite pour trouver la flèche, la poussée, la hauteur à un point.

EXERCICE RÉSOLU 17 Pont en arc parabolique — Construction et application

On veut construire un pont en arc parabolique. La portée (distance entre les deux appuis) est de 40 m. La flèche (hauteur max au milieu) est de 10 m. On place l'origine au milieu de la portée, au niveau des appuis, Ox horizontal, Oy vertical vers le haut.

1. Déterminer l'équation de la parabole dans ce repère.
2. Calculer la hauteur de l'arc à 5 m d'un appui.
3. Pour tracer l'arc au sol (méthode du jardinier adaptée ou quadrillage), on repère des points. Donner les coordonnées des points pour $x = 0, \pm 5, \pm 10, \pm 15, \pm 20$.
4. L'arc supporte une charge uniformément répartie horizontale de 50 kN/m. La poussée horizontale H aux appuis vaut $H = \frac{qL^2}{8f}$ (q charge, L portée, f flèche). Calculer H .

SOLUTION

Solution détaillée

1. Sommet au milieu, hauteur 10 m → Sommet $S(0, 10)$. Appuis : $A(-20, 0)$ et $B(20, 0)$. Parabole à axe vertical, sommet $S(0, 10)$, concavité vers le bas → équation $x^2 = -2p(y - 10)$ ou $y = -\frac{1}{2p}x^2 + 10$. Passage par $B(20, 0)$: $0 = -\frac{1}{2p}(400) + 10 \iff \frac{400}{2p} = 10 \iff 2p = 40 \iff p = 20$. Équation : $x^2 = -40(y - 10)$ ou $y = 10 - \frac{x^2}{40}$.
2. À 5 m d'un appui (disons $B(20, 0)$), l'abscisse est $x = 15$ (ou -15). $y = 10 - \frac{15^2}{40} = 10 - \frac{225}{40} = 10 - 5,625 = 4,375$ m.
3. Tableau de points :

x	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
y	0	4,375	7,5	9,375	10	9,375	7,5	4,375	0

4. Poussée horizontale : $q = 50$ kN/m, $L = 40$ m, $f = 10$ m.

$$H = \frac{50 \times 40^2}{8 \times 10} = \frac{50 \times 1600}{80} = 50 \times 20 = 1000 \text{ kN} = 1 \text{ MN.}$$

Conclusion : Équation $y = 10 - x^2/40$. Hauteur à 5m de l'appui : 4,375 m. Poussée horizontale : 1000 kN.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre $P(A|B)$ et $P(B|A)$: Ne jamais écrire $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$ si on cherche $P(B|A)$. Toujours écrire la définition : $P(\text{cherché}|\text{donné}) = \frac{P(\text{cherché} \cap \text{donné})}{P(\text{donné})}$. Perte de 2 à 3 points.
2. Oublier de vérifier l'appartenance du point à la conique avant d'écrire la tangente. Si

M_0 n'est pas sur la courbe, la formule du remplacement donne une droite quelconque, pas la tangente. Point de méthode perdu.

3. Mauvaise identification des paramètres a, b, p dans l'équation réduite : Écrire $y^2 = 2px$ avec p négatif sans changer l'orientation de l'axe, ou confondre a (demi-grand axe) et c (demi-distance focale) pour l'ellipse/hyperbole. Entraîne des erreurs en cascade sur foyers, directrices, asymptotes.
4. Calculer $P(X \geq k)$ au lieu de $P(X > k)$ (ou inversement) pour la binomiale : « Au moins k » = $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$. « Plus de k » = $P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$. Lire attentivement l'énoncé.
5. Notation décimale vs fractionnaire / Arrondi : Donner une probabilité sous forme de fraction non simplifiée ($\frac{12}{32}$ au lieu de $\frac{3}{8}$ ou 0,375) ou arrondir trop tôt dans les calculs intermédiaires (garder les valeurs exactes ou 5 décimales minimum). Perte de point de présentation/précision.

9.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 9 Probabilités conditionnelles — Contrôle qualité

Une usine fabrique des boulons sur trois machines M_1, M_2, M_3 qui produisent respectivement 50%, 30%, 20% de la production. Les taux de défaut sont 1%, 2%, 3%.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'un boulon tiré au hasard soit défectueux.
3. Sachant qu'un boulon est défectueux, quelle est la probabilité qu'il vienne de M_3 ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Arbre : Niveau 1 M_i (0,5; 0,3; 0,2). Niveau 2 $D|\bar{D}$ avec prob conditionnelles.
2. $P(D) = 0,5 \times 0,01 + 0,3 \times 0,02 + 0,2 \times 0,03 = 0,005 + 0,006 + 0,006 = 0,017$.
3. $P(M_3|D) = \frac{0,2 \times 0,03}{0,017} = \frac{0,006}{0,017} \approx 0,353$.

EXERCICE 10 Variable aléatoire — Gestion de stock

Un magasin reçoit une commande de 10 articles. La probabilité qu'un article soit abîmé à la livraison est de 0,05. Soit X le nombre d'articles abîmés.

1. Quelle loi suit X ? Préciser les paramètres.
2. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X \geq 2)$.
3. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $X \sim B(n = 10, p = 0,05)$.
2. $P(X = 0) = 0,95^{10} \approx 0,5987$. $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0,5987 - 10 \times 0,05 \times 0,95^9 \approx 1 - 0,5987 - 0,3151 = 0,0862$.
3. $E(X) = 10 \times 0,05 = 0,5$. $V(X) = 10 \times 0,05 \times 0,95 = 0,475$. $\sigma(X) \approx 0,689$.

EXERCICE 11 Conique — Ellipse et tangente

On considère l'ellipse E d'équation $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$.

1. Déterminer les coordonnées des foyers F, F' , l'excentricité e et les équations des directrices.
2. Déterminer l'équation de la tangente T en $M_0(2; \frac{\sqrt{21}}{2})$.
3. Vérifier que T bissecte l'angle FM_0F' .

CORRIGÉ Exercice 3

1. $a^2 = 16, b^2 = 7 \Rightarrow a = 4, b = \sqrt{7}$. $c^2 = a^2 - b^2 = 9 \Rightarrow c = 3$. Foyers $F(-3,0), F'(3,0)$. $e = c/a = 3/4 = 0,75$. Directrices $x = \pm a/e = \pm 16/3$.
2. Tangente : $\frac{2x}{16} + \frac{\frac{\sqrt{21}}{2}y}{7} = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{8} + \frac{y}{2\sqrt{7}} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{7}x + 4y = 8\sqrt{7}$.
3. Vecteurs $\vec{M_0F} = (-5, -\frac{\sqrt{21}}{2})$, $\vec{M_0F'} = (1, -\frac{\sqrt{21}}{2})$. Vecteur directeur de T : $\vec{u} = (4, -\sqrt{7})$. Calculer les cosinus des angles $(\vec{u}, \vec{M_0F})$ et $(\vec{u}, \vec{M_0F'})$: ils sont égaux.

EXERCICE 12 Construction — Parabole

On veut tracer une parabole de foyer $F(0,2)$ et de directrice $\Delta : y = -2$.

1. Écrire l'équation réduite de cette parabole.
2. Décrire la construction à la règle et à l'équerre.
3. Déterminer les coordonnées du point de la parabole d'abscisse $x = 4$.

CORRIGÉ Exercice 4

1. Sommet à l'origine (milieu de F et Δ), $p/2 = 2 \Rightarrow p = 4$. Axe Oy vers le haut. Équation : $x^2 = 8y$ ou $y = x^2/8$.
2. Règle sur Δ ($y = -2$). Équerre glissant sur la règle. Fil de F au sommet de l'équerre, crayon au bout du fil tendu.
3. Pour $x = 4$, $y = 16/8 = 2$. Point $P(4,2)$. Vérification : $PF = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$, $d(P, \Delta) = 2 - (-2) = 4$.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 13 QCM : vocabulaire des probabilités**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

- On lance un dé équilibré à six faces. L'univers Ω est :
(a) $\{1; 2; 3; 4; 5\}$ (b) $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ (c) $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- Si A et B sont deux événements incompatibles, alors :
(a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (b) $P(A \cup B) = P(A) \times P(B)$ (c) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- La probabilité de l'événement contraire de A est :
(a) $1 + P(A)$ (b) $1 - P(A)$ (c) $P(A) - 1$
- Une variable aléatoire X suit la loi binomiale $B(n, p)$. Son espérance est :
(a) np (b) $np(1 - p)$ (c) $n(1 - p)$

EXERCICE 14 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Une probabilité peut être égale à 1,2.
- Si $P(A) = 0,4$, alors $P(\bar{A}) = 0,6$.
- Deux événements indépendants sont toujours incompatibles.
- L'ellipse d'équation réduite $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ a pour demi-grand axe $a = 5$.
- Une parabole possède deux foyers.

EXERCICE 15 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : univers, événement, issue, équiprobabilité, épreuve de Bernoulli.

- Une expérience dont le résultat dépend du hasard est appelée ... ; chaque résultat possible est une ...
- L'ensemble de toutes les issues possibles est appelé ... ; toute partie de cet ensemble

est un ...

3. On dit qu'il y a ... lorsque toutes les issues ont la même probabilité.
4. Une expérience aléatoire qui n'a que deux issues (succès et échec) est une ...

EXERCICE 16 Calculs directs

1. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite. Calculer la probabilité d'obtenir deux fois « Face ».
2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité de tirer un cœur, puis celle de tirer un roi.
3. Une variable aléatoire X suit la loi $B(10; 0,3)$. Donner $E(X)$ et $V(X)$.
4. Soit l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Donner les valeurs de a, b, c et les coordonnées des foyers.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 17 Tirage dans une urne

Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
2. On remet la boule dans l'urne et on effectue un second tirage. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules noires.
3. Reprendre la question 2 dans le cas d'un tirage sans remise.

EXERCICE 18 Probabilité conditionnelle en atelier

Dans un atelier de mécanique, 60 % des pièces proviennent de la machine M_1 et 40 % de la machine M_2 . On sait que 2 % des pièces de M_1 et 5 % des pièces de M_2 sont défectueuses. On prélève une pièce au hasard.

1. Construire un arbre de probabilités traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.
3. La pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de la ma-

chine M_1 .

EXERCICE 19 Loi binomiale

Un technicien contrôle des composants électroniques. La probabilité qu'un composant soit conforme est 0,9. On prélève au hasard 8 composants (le stock est assez grand pour assimiler les tirages à des tirages avec remise). Soit X le nombre de composants conformes.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 8)$ et $P(X = 0)$.
3. Calculer $P(X \geq 1)$.
4. Donner l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat.

EXERCICE 20 Équations réduites de coniques

Pour chaque conique, donner sa nature, ses éléments caractéristiques (centre, sommets, foyers) et tracer une esquisse.

1. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$;
2. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$;
3. $y^2 = 12x$.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 21 Type Probatoire : contrôle qualité et loi binomiale

Une entreprise de Douala fabrique des interrupteurs. On admet que 5 % des interrupteurs produits sont défectueux.

Partie A. On prélève un interrupteur au hasard dans la production, puis un second après remise du premier.

1. Calculer la probabilité que les deux interrupteurs soient défectueux.
2. Calculer la probabilité qu'au moins l'un des deux soit défectueux.

Partie B. Pour un contrôle, on prélève un échantillon de 12 interrupteurs au hasard. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire égale au nombre

d'interrupteurs défectueux dans l'échantillon.

1. Justifier que X suit la loi binomiale $B(12; 0,05)$.
2. Calculer $P(X = 0)$, arrondi à 10^{-3} .
3. En déduire $P(X \geq 1)$.
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte de l'exercice.

Partie C. Un client exige qu'un lot soit refusé si l'échantillon contient plus de 2 interrupteurs défectueux. Sachant que $P(X \leq 2) \approx 0,980$, calculer la probabilité que le lot soit refusé.

EXERCICE 22 Type Probatoire : urne et probabilités conditionnelles

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne.

1. Construire un arbre de probabilités décrivant cette expérience, en indiquant sur chaque branche la probabilité conditionnelle correspondante.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule verte.
5. Sachant que la deuxième boule tirée est verte, calculer la probabilité que la première ait été rouge.
6. On répète maintenant l'expérience suivante : on tire une boule, on note sa couleur et on la remet dans l'urne, et cela 4 fois de suite. Soit Y le nombre de boules rouges obtenues. Déterminer la loi de Y , son espérance et $P(Y = 2)$.

EXERCICE 23 Type Probatoire : coniques et application technique

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm). Une entreprise doit concevoir un miroir elliptique dont le contour est le lieu des points M tels que $MF + MF' = 10$, où $F(-3; 0)$ et $F'(3; 0)$ sont les foyers.

1. Montrer que ce lieu est une ellipse et déterminer son équation réduite.
2. Donner les coordonnées des sommets de cette ellipse et calculer son excentricité.
3. Tracer l'ellipse dans le repère (on placera les foyers et les sommets).
4. On considère maintenant la parabole P d'équation $y^2 = 8x$.
 - (a) Donner le foyer et la directrice de P .

- (b) Déterminer une équation de la tangente à P au point $A(2; 4)$.
- (c) Vérifier si cette tangente passe par le point $F(-2; 0)$ et conclure.
5. Le technicien affirme : « le lieu des points M tels que $|MF_1 - MF_2| = 6$, avec $F_1(-5; 0)$ et $F_2(5; 0)$, est une hyperbole ». Justifier cette affirmation, donner l'équation réduite de cette hyperbole et déterminer les équations de ses asymptotes.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 VOCABULAIRE ET EXPÉRIENCES ALÉATOIRES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : vocabulaire des probabilités

1. Réponse (b) : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. L'univers contient toutes les issues possibles du lancer de dé, et seulement celles-là.
2. Réponse (a) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. C'est la définition des événements incompatibles : $A \cap B = \emptyset$, donc $P(A \cap B) = 0$.
3. Réponse (b) : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
4. Réponse (a) : $E(X) = np$. (La variance est $np(1 - p)$, à ne pas confondre.)

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 : $0 \leq P(A) \leq 1$. Or $1,2 > 1$.
2. Vrai. $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.
3. Faux. L'indépendance signifie $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$; l'incompatibilité signifie $P(A \cap B) = 0$. Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, deux événements indépendants ne sont jamais incompatibles. Exemple : deux lancers de pièce indépendants, « Face au premier » et « Face au second » ne sont pas incompatibles.
4. Vrai. L'équation réduite est $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a^2 = 25$, donc $a = 5$ (et $b = 3$).
5. Faux. Une parabole possède un seul foyer (et une directrice). Ce sont l'ellipse et l'hyperbole qui ont deux foyers.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. Une expérience dont le résultat dépend du hasard est appelée **expérience aléatoire**; chaque résultat possible est une **issue**.
2. L'ensemble de toutes les issues possibles est appelé **univers**; toute partie de cet ensemble est un **événement**.

- On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues ont la même probabilité.
- Une expérience aléatoire qui n'a que deux issues (succès et échec) est une **épreuve de Bernoulli**.

13 PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- Les deux lancers sont indépendants et $P(F) = \frac{1}{2}$ à chaque lancer :

$$P(F \text{ puis } F) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

- Un jeu de 32 cartes contient 8 cœurs et 4 rois. Par équiprobabilité :

$$P(\text{cœur}) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad ; \quad P(\text{roi}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = 0,125.$$

- Pour $X \sim B(10; 0,3)$:

$$E(X) = np = 10 \times 0,3 = 3 \quad ; \quad V(X) = np(1-p) = 10 \times 0,3 \times 0,7 = 2,1.$$

- L'équation est de la forme $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a^2 = 16$ et $b^2 = 9$, donc $a = 4$ et $b = 3$. Pour une hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$, donc $c = 5$. Les foyers sont $F(-5; 0)$ et $F'(5; 0)$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Tirage dans une urne

L'urne contient $4 + 6 = 10$ boules.

- Par équiprobabilité : $P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4$.
- Avec remise, les deux tirages sont indépendants et $P(N) = \frac{6}{10} = 0,6$ à chaque tirage :

$$P(N \text{ puis } N) = 0,6 \times 0,6 = 0,36.$$

- Sans remise : au premier tirage $P(N) = \frac{6}{10}$; sachant qu'une noire est sortie, il reste 5

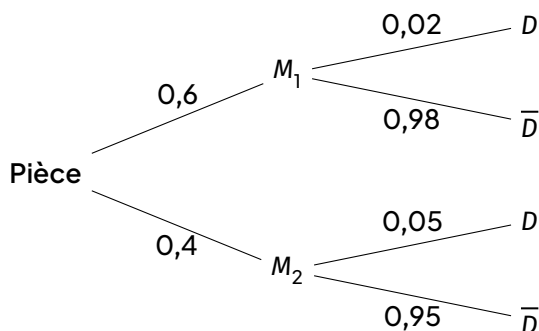
noires sur 9 boules, donc $P_{N_1}(N_2) = \frac{5}{9}$:

$$P(N_1 \cap N_2) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Probabilité conditionnelle en atelier

On note D l'événement « la pièce est défectueuse ».

1. Arbre de probabilités :



Arbre de probabilités de la production de l'atelier

2. Par la formule des probabilités totales (M_1 et M_2 forment une partition de l'univers) :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(M_1) \times P_{M_1}(D) + P(M_2) \times P_{M_2}(D) \\ &= 0,6 \times 0,02 + 0,4 \times 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032. \end{aligned}$$

3. Par la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_D(M_1) = \frac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,012}{0,032} = 0,375.$$

La probabilité que la pièce défectueuse provienne de M_1 est 0,375.

CORRIGÉ Exercice 7 — Loi binomiale

1. On répète $n = 8$ fois la même épreuve de Bernoulli (succès : « le composant est conforme », de probabilité $p = 0,9$), de façon identique et indépendante (tirages assimilés à des tirages avec remise). Donc X suit la loi binomiale $B(8; 0,9)$.

2.

$$P(X = 8) = \binom{8}{8}(0,9)^8(0,1)^0 = (0,9)^8 \approx 0,4305.$$

$$P(X = 0) = \binom{8}{0}(0,9)^0(0,1)^8 = (0,1)^8 = 10^{-8}.$$

3. On passe par l'événement contraire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 10^{-8} \approx 1.$$

4. $E(X) = np = 8 \times 0,9 = 7,2$. Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 8 composants, on trouve en moyenne 7,2 composants conformes par échantillon.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : contrôle qualité et loi binomiale

Partie A. On note D : « l'interrupteur est défectueux », $P(D) = 0,05$. Les tirages sont indépendants (remise).

1. $P(D \cap D) = 0,05 \times 0,05 = 0,0025$.
2. L'événement contraire de « au moins un défectueux » est « aucun défectueux » :

$$P(\text{au moins un}) = 1 - (0,95)^2 = 1 - 0,9025 = 0,0975.$$

Partie B.

1. On répète $n = 12$ fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise), l'épreuve de Bernoulli de succès « interrupteur défectueux » de probabilité $p = 0,05$. Donc $X \sim B(12; 0,05)$.
2. $P(X = 0) = \binom{12}{0}(0,05)^0(0,95)^{12} = (0,95)^{12} \approx 0,540$ (arrondi à 10^{-3}).
3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0,540 = 0,460$.
4. $E(X) = np = 12 \times 0,05 = 0,6$ et $V(X) = np(1 - p) = 12 \times 0,05 \times 0,95 = 0,57$. Interprétation : en moyenne, un échantillon de 12 interrupteurs contient 0,6 interrupteurs défectueux (soit environ 6 interrupteurs défectueux pour 10 échantillons).

Partie C. Le lot est refusé si $X > 2$, c'est-à-dire $X \geq 3$:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - 0,980 = 0,020.$$

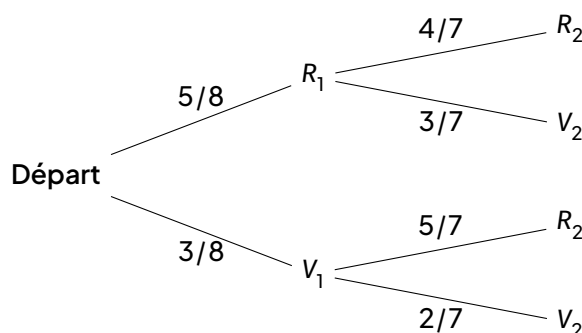
La probabilité que le lot soit refusé est environ 0,02.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 2 pts ; B.1 (justification complète) : 2 pts ; B.2–B.3 : 2 pts ; B.4 (calculs + interprétation) : 2 pts ; Partie C : 2 pts.

Points de vigilance : citer explicitement les trois conditions de la loi binomiale (répétitions identiques, indépendance, deux issues) ; écrire la formule $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ avant l'application numérique ; pour « au moins un », justifier le passage à l'événement contraire ; l'interprétation de $E(X)$ est exigée, ne pas l'oublier.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : urne et probabilités conditionnelles

1. Arbre (tirage sans remise, 8 boules au départ) :



Tirage successif sans remise de 2 boules

$$2. P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14} \approx 0,357.$$

3. « Même couleur » = $(R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2)$, événements incompatibles :

$$P = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{20}{56} + \frac{6}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28} \approx 0,464.$$

4. « Au moins une verte » est le contraire de « deux rouges » :

$$P = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14} \approx 0,643.$$

5. On cherche $P_{V_2}(R_1)$. D'abord, par probabilités totales :

$$P(V_2) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{15}{56} + \frac{6}{56} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8}.$$

Puis :

$$P_{V_2}(R_1) = \frac{P(R_1 \cap V_2)}{P(V_2)} = \frac{15/56}{21/56} = \frac{15}{21} = \frac{5}{7} \approx 0,714.$$

6. On répète $n = 4$ fois, de façon identique et indépendante (avec remise), l'épreuve de Bernoulli de succès « boule rouge » de probabilité $p = \frac{5}{8}$. Donc $Y \sim B\left(4; \frac{5}{8}\right)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{5}{8} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

$$P(Y = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^2 = 6 \times \frac{25}{64} \times \frac{9}{64} = \frac{1350}{4096} = \frac{675}{2048} \approx 0,330.$$

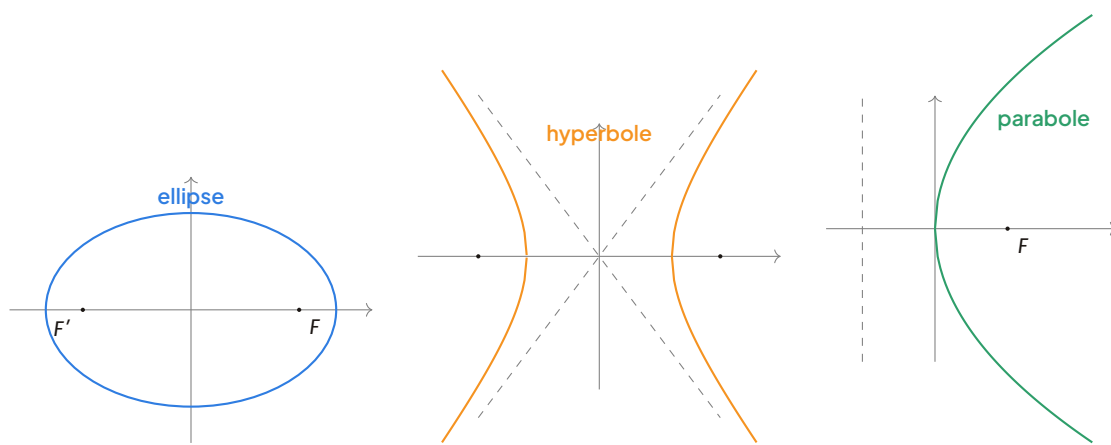
Barème indicatif (sur 10) : arbre : 2 pts ; questions 2 et 3 : 2 pts ; question 4 : 1 pt ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 3 pts.

Points de vigilance : bien distinguer les probabilités du second tirage selon que le tirage est avec ou sans remise ; en question 5, calculer d'abord $P(V_2)$ par la formule des probabilités totales ; en question 6, justifier la loi binomiale en citant l'indépendance due à la remise ; simplifier les fractions.

15 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CONIQUES, TANGENTES ET APPLICATIONS

CORRIGÉ Exercice 8 — Équations réduites de coniques

1. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$: ellipse de centre $O(0; 0)$, avec $a^2 = 36$ donc $a = 6$, $b^2 = 16$ donc $b = 4$, et $c^2 = a^2 - b^2 = 20$ donc $c = 2\sqrt{5}$. Sommets : $A(6; 0)$, $A'(-6; 0)$, $B(0; 4)$, $B'(0; -4)$. Foyers : $F(2\sqrt{5}; 0)$ et $F'(-2\sqrt{5}; 0)$.
2. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$: hyperbole de centre O , avec $a = 3$, $b = 4$, $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ donc $c = 5$. Sommets : $(3; 0)$ et $(-3; 0)$. Foyers : $(5; 0)$ et $(-5; 0)$. Asymptotes : $y = \pm \frac{4}{3}x$.
3. $y^2 = 12x$: parabole de sommet $O(0; 0)$, d'axe (Ox) , de la forme $y^2 = 2px$ avec $2p = 12$ donc $p = 6$. Foyer $F(3; 0)$, directrice $x = -3$.



Esquisses des trois coniques

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : coniques et application technique

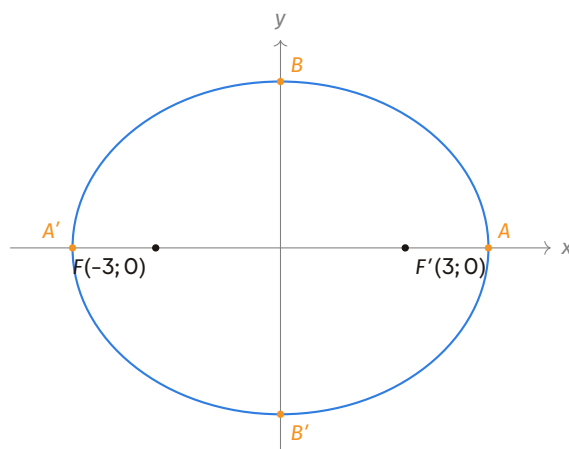
1. Le lieu des points M tels que $MF + MF' = 10$ (constante) avec F et F' fixes est, par définition, une **ellipse** de foyers F et F' . On a $2a = 10$ donc $a = 5$, et $FF' = 2c = 6$ donc $c = 3$. Pour une ellipse : $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$, donc $b = 4$. Le centre est le milieu de $[FF']$, c'est O . L'équation réduite est :

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

2. Sommets : $A(5; 0)$, $A'(-5; 0)$, $B(0; 4)$, $B'(0; -4)$. Excentricité :

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

3. Tracé :



$$\text{Ellipse } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 : \text{miroir elliptique}$$

4. (a) $P : y^2 = 8x$ est de la forme $y^2 = 2px$ avec $2p = 8$, donc $p = 4$. Foyer $F(2; 0)$, directrice d'équation $x = -2$.

(b) La tangente à la parabole $y^2 = 2px$ au point $A(x_0; y_0)$ a pour équation $yy_0 = p(x + x_0)$. Ici $p = 4$, $x_0 = 2$, $y_0 = 4$:

$$4y = 4(x + 2) \iff y = x + 2.$$

(Vérification : $A(2; 4)$ appartient bien à P car $4^2 = 16 = 8 \times 2$, et $4 = 2 + 2$ donc A est sur la tangente.)

(c) Pour $F(-2; 0)$: $y_F = 0$ et $x_F + 2 = 0$, donc $0 = 0$: le point $F(-2; 0)$ appartient à la tangente. Conclusion : la tangente en A à P passe par le point $(-2; 0)$, intersection de la directrice avec l'axe de la parabole.

5. Le lieu des points M tels que $|MF_1 - MF_2| = 6$ (constante inférieure à $F_1F_2 = 10$) est, par définition, une **hyperbole** de foyers F_1 et F_2 : l'affirmation du technicien est exacte. On a $2a = 6$ donc $a = 3$, et $2c = 10$ donc $c = 5$. Pour une hyperbole : $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, donc $b = 4$. Équation réduite :

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

Les asymptotes ont pour équations :

$$y = \frac{b}{a}x = \frac{4}{3}x \quad \text{et} \quad y = -\frac{4}{3}x.$$

Barème indicatif (sur 10) : question 1 (définition + calculs + équation) : 2,5 pts ; question 2 : 1,5 pts ; question 3 (tracé soigné) : 1 pt ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : citer la définition bifocale de la conique ; ne pas confondre les relations $b^2 = a^2 - c^2$ (ellipse) et $c^2 = a^2 + b^2$ (hyperbole) ; pour la tangente, vérifier d'abord que le point appartient à la parabole ; pour l'hyperbole, vérifier que la constante $2a$ est strictement inférieure à la distance focale $2c$ (ici $6 < 10$), condition d'existence.

16 FICHE BILAN



Carte mentale : Leçon 5 – Probabilités et Coniques (Terminale Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

16.1 Vocabulaire et expériences aléatoires

- **Univers Ω** : ensemble des issues possibles. **Événement** : partie de Ω .
- Opérations : réunion $A \cup B$, intersection $A \cap B$, complémentaire $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
- **Incompatibles** : $A \cap B = \emptyset$. **Contraires** : $A \cup B = \Omega$ et $A \cap B = \emptyset$ ($B = \bar{A}$).
- **Expérience aléatoire** : issues non déterministes, reproductibles, issues connues.

16.2 Probabilité d'un événement et probabilités conditionnelles

- Équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.
- Propriétés fondamentales :

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{si incompatibles : } P(A \cup B) = P(A) + P(B))$$
- Probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$.
- Indépendance : A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P_A(B) = P(B)$.
- Formule des probabilités totales : si (B_i) partition de Ω , $P(A) = \sum P(B_i)P_{B_i}(A)$.

16.3 Variables aléatoires et épreuves de Bernoulli

- **Variable aléatoire X** : application $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Loi : tableau (x_i, p_i) avec $\sum p_i = 1$.
- Espérance : $E(X) = \sum x_i p_i$. Variance : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum (x_i - E(X))^2 p_i$. Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- Propriétés linéaires : $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
- **Épreuves de Bernoulli** : n épreuves indépendantes, même prob. de succès p , échec $q = 1 - p$.
- **Loi Binomiale $B(n, p)$** : $X \sim B(n, p) \iff P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.
- $E(X) = np$, $V(X) = npq$, $\sigma(X) = \sqrt{npq}$.
- Intervalle de fluctuation (seuil 5% ou 95%) : $[np - 1,96\sqrt{npq}; np + 1,96\sqrt{npq}]$ (arrondi).

16.4 Présentation générale des coniques et propriétés

- **Définition unifiée** : Lieu des points M tel que $MF = e \cdot d(M, D)$ (F foyer, D directrice, e excentricité).

- Ellipse ($0 < e < 1$) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $e = c/a$). Foyers $F(\pm c, 0)$. $MF + MF' = 2a$.
- Parabole ($e = 1$) : $y^2 = 2px$ ($p > 0$). Foyer $F(p/2, 0)$, Directrice $x = -p/2$. $MF = d(M, D)$.
- Hyperbole ($e > 1$) : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $e = c/a$). Foyers $F(\pm c, 0)$. $|MF - MF'| = 2a$. Asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$.

16.5 Tangente en un point à une conique

- Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ en $M(x_0, y_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
- Parabole $y^2 = 2px$ en $M(x_0, y_0)$: $yy_0 = p(x + x_0)$.
- Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en $M(x_0, y_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
- Propriété optique : La tangente est la bissectrice de l'angle formé par les droites joignant le point de contact aux foyers (bissectrice intérieure pour l'ellipse, extérieure pour l'hyperbole, bissectrice de l'angle entre la focale et la parallèle à l'axe pour la parabole).

16.6 Construction d'une conique et applications intégrées

- Ellipse : Méthode du jardinier (ficelle de longueur $2a$, pointes aux foyers).
- Parabole : Plis de papier (point F sur bord D , plis tangents) ou méthode du rectangle.
- Hyperbole : Règle et compas (différence de distances constante $2a$) ou asymptotes + point.
- Applications techniques :
 - Optique : Réflecteurs paraboliques (phares, antennes), miroirs elliptiques.
 - Mécanique : Vilebrequins (ellipse), engrenages coniques.
 - Architecture : Arches (parabole/ellipse), structures tendues (hyperboloïdes).
 - Probabilités : Modélisation aléa (contrôle qualité $B(n, p)$, files d'attente).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Définir univers, événement, opérations ensemblistes, expérience aléatoire.
- ☐ Calculer $P(A)$ en équiprobabilité ; appliquer $P(\bar{A})$, $P(A \cup B)$, $P(A \cap B)$.
- ☐ Manipuler $P_A(B)$ et tester l'indépendance ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$).
- ☐ Construire la loi d'une v.a. X ; calculer $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$.

- ☐ Identifier un schéma de Bernoulli ; écrire $P(X = k)$ pour $X \sim B(n, p)$; donner $E(X)$, $V(X)$.
- ☐ Déterminer un intervalle de fluctuation (seuil 95%).
- ☐ Reconnaître une conique (équation, e , foyers, directrices, asymptotes).
- ☐ Écrire l'équation de la tangente en $M(x_0, y_0)$ pour les 3 coniques.
- ☐ Utiliser la propriété optique (bissectrice) pour justifier une construction.
- ☐ Décrire une méthode de construction (jardinier, plis, règle-compas).
- ☐ Résoudre un problème mêlant probabilités (loi binomiale) et géométrie (conique) ou application technique.
- ☐ Rédiger une démonstration complète (théorème probabilités totales, formule tangente, propriété focale).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**